EC.6. Detailed Computational Results

In this section, we present detailed computational results for the three methods on series A–E instances under five function settings. In total, 25 tables of detailed results are provided as Tables EC.1–EC.25. The columns in the following tables are defined as follows. The first column indicates the instance name, while the second column specifies the method used. For the PBD method, we report statistics for both the multi-cut and single-cut variants.

Column lb_r contains the lower bound obtained from the root-node relaxation of the master problem, while column ub_r presents the corresponding upper bound. Column g_r[%] reports the associated optimality gap, and column t_r[s] gives the time required to solve the root-node relaxation. Column #cuts indicates the number of cuts added to the master problem during the root-node phase, and column #iters reports the number of iterations at the root node.

Column ub_h contains the upper bound obtained by the heuristic, with column g_h[%] presenting the corresponding optimality gap and column t_h[s] reporting the heuristic runtime. Column t_f[s] denotes the time spent on variable fixing, and column #fixed gives the number of binary variables fixed during this phase.

Column lb and column ub present the final lower and upper bounds after the branch-and-bound phase, respectively, while column g[%] reports the final optimality gap. Column t_b[s] denotes the time spent in the branch-and-bound phase after variable fixing, and column #nodes gives the number of explored nodes.

Column *status* indicates the termination status: a value of 2 means that the algorithm terminates upon reaching a relative optimality gap less than or equal to 10^{-4}, whereas a value of 9 indicates termination due to the time limit of 1,000 seconds. Finally, column t[s] reports the total computational time.

It should be noted that the PBD method consists of four phases: root node relaxation processing, heuristic improvement of the upper bound, variable fixing, and branch-and-bound. If the PBD method achieves the prescribed optimality gap of 10^{-4} in any earlier phase, the statistics for the subsequent phases are reported as "——". In contrast, the MISOCP approach only involves root node relaxation processing (with `NodeLimit` set to 1) and the branch-and-bound phase; therefore, statistics for the other phases are also reported as "——".

Table EC.1 Detailed Results of Three Methods on Series A Instances ($p_i = 1.5$)

Instance	Method	lb_r	ub_r	g_r[%]	t_r[s]	#cuts	#iters	ub_h	g_h[%]	t_h[s]	t_f[s]	#fixed	lb	ub	g[%]	t_b[s]	#nodes	status	t[s]
a05100	PBD-multi	2923.55	2929.77	0.21	0.15	530	106	2927.36	0.13	0.10	0.07	407	2926.04	2926.33	0.01	0.30	48	2	0.62
	PBD-single	2923.55	2927.70	0.14	0.12	106	106	2927.36	0.13	0.05	0.07	415	2926.07	2926.33	0.01	0.34	156	2	0.58
	MISOCP	2923.58	2946.91	0.79	0.42	——	——	——	——	——	——	——	2926.23	2926.33	0.00	1.67	393	2	2.09
a05200	PBD-multi	5623.94	5628.14	0.07	0.26	535	107	5626.64	0.05	0.05	0.22	853	5625.48	5626.03	0.01	0.54	71	2	1.06
	PBD-single	5623.94	5628.14	0.07	0.22	107	107	5626.64	0.05	0.05	0.18	861	5625.29	5625.86	0.01	0.93	1518	2	1.38
	MISOCP	5625.08	5628.25	0.06	1.55	——	——	——	——	——	——	——	5625.47	5625.71	0.00	1.74	534	2	3.29
a10100	PBD-multi	2431.43	2431.72	0.01	0.16	1110	111	2431.72	0.01	0.04	0.07	972	2431.51	2431.72	0.01	0.00	1	2	0.28
	PBD-single	2431.43	2431.72	0.01	0.13	111	111	2431.72	0.01	0.04	0.04	981	2431.72	2431.72	0.00	0.00	0	2	0.21
	MISOCP	2431.55	2431.72	0.01	0.39	——	——	——	——	——	——	——	2431.55	2431.72	0.01	0.00	1	2	0.39
a10200	PBD-multi	4757.60	4757.83	0.00	0.12	40	111	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0	2	0.12
	PBD-single	4757.60	4757.83	0.00	0.10	3	111	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0	2	0.10
	MISOCP	4757.62	INF	100.00	2.64	——	——	——	——	——	——	——	4757.83	4757.83	0.00	2.02	207	2	4.65
a20100	PBD-multi	2112.47	2112.49	0.00	0.09	109	114	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0	2	0.09
	PBD-single	2112.47	2112.49	0.00	0.09	7	114	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0	2	0.09
	MISOCP	2112.48	2213.58	4.57	0.94	——	——	——	——	——	——	——	2112.49	2112.49	0.00	1.62	141	2	2.56
a20200	PBD-multi	4252.54	4252.54	0.00	0.18	116	114	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0	2	0.18
	PBD-single	4252.54	4252.54	0.00	0.17	5	114	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0	2	0.17
	MISOCP	4252.54	4252.54	0.00	2.62	——	——	——	——	——	——	——	4252.54	4252.54	0.00	0.00	1	2	2.63

Table EC.2 Detailed Results of Three Methods on Series B Instances ($p_i = 1.5$)

Instance	Method	lb_r	ub_r	g_r[%]	t_r[s]	#cuts	#iters	ub_h	g_h[%]	t_h[s]	t_f[s]	#fixed	lb	ub	g[%]	t_b[s]	#nodes	status	t[s]
b05100	PBD-multi	2867.80	2867.80	0.00	0.16	540	108	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0	2	0.16
	PBD-single	2867.80	2867.80	0.00	0.13	108	108	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0	2	0.13
	MISOCP	2867.69	2867.81	0.00	0.34	——	——	——	——	——	——	——	2867.69	2867.81	0.00	0.01	1	2	0.35
b05200	PBD-multi	5901.36	5901.50	0.00	0.29	535	107	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0	2	0.29
	PBD-single	5901.36	5901.50	0.00	0.24	107	107	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0	2	0.24
	MISOCP	5901.31	5901.52	0.00	0.96	——	——	——	——	——	——	——	5901.31	5901.52	0.00	0.00	1	2	0.96
b10100	PBD-multi	2443.18	2447.32	0.17	0.30	1110	111	2447.01	0.16	0.09	0.31	792	2446.67	2446.91	0.01	0.31	1	2	1.02
	PBD-single	2443.18	2447.32	0.17	0.22	111	111	2447.01	0.16	0.10	0.24	797	2446.69	2446.93	0.01	6.67	3407	2	7.23
	MISOCP	2443.15	INF	100.00	0.84	——	——	——	——	——	——	——	2446.87	2447.10	0.01	5.64	353	2	6.48
b10200	PBD-multi	4921.54	4927.96	0.13	0.13	28	111	4924.41	0.06	0.19	0.08	1703	4923.90	4924.39	0.01	0.06	1	2	0.46
	PBD-single	4921.54	4925.59	0.08	0.14	11	112	4925.04	0.07	0.16	0.19	1616	4923.62	4924.32	0.01	999.52	89543	9	1000.01
	MISOCP	4921.47	INF	100.00	1.84	——	——	——	——	——	——	——	4925.32	4925.32	0.00	67.39	3418	2	69.23
b20100	PBD-multi	2039.31	2045.74	0.31	0.13	143	115	2043.44	0.20	0.22	0.09	1698	2042.39	2042.58	0.01	0.01	1	2	0.46
	PBD-single	2039.31	2045.56	0.31	0.13	12	116	2042.74	0.17	0.25	0.07	1786	2042.37	2042.58	0.01	716.04	68177	2	716.49
	MISOCP	2042.57	2042.58	0.00	1.94	——	——	——	——	——	——	——	2042.57	2042.58	0.00	0.00	1	2	1.94
b20200	PBD-multi	4099.05	4105.69	0.16	0.25	142	115	4104.29	0.13	0.27	0.43	3196	4101.34	4101.73	0.01	0.02	1	2	0.98
	PBD-single	4099.05	4104.68	0.14	0.24	16	115	4101.62	0.06	0.25	0.23	3638	4101.02	4101.44	0.01	999.29	95934	9	1000.02
	MISOCP	4099.06	4328.94	5.31	3.00	——	——	——	——	——	——	——	4101.43	4101.44	0.00	3.80	284	2	6.80

Table EC.3 Detailed Results of Three Methods on Series C Instances ($p_i = 1.5$)

Instance	Method	lb_r	ub_r	g_r[%]	t_r[s]	#cuts	#iters	ub_h	g_h[%]	t_h[s]	t_f[s]	#fixed	lb	ub	g[%]	t_b[s]	#nodes	status	t[s]
	PBD-multi	3043.26	3043.31	0.00	0.15	530	106	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0	2	0.15
c05100	PBD-single	3043.26	3043.31	0.00	0.13	106	106	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0	2	0.13
	MISOCP	3043.14	3043.38	0.01	0.42	——	——	——	——	——	——	——	3043.14	3043.38	0.01	0.00	1	2	0.42
	PBD-multi	5788.99	5789.10	0.00	0.30	540	108	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0	2	0.30
c05200	PBD-single	5788.99	5789.10	0.00	0.25	108	108	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0	2	0.25
	MISOCP	5788.88	5789.10	0.00	1.23	——	——	——	——	——	——	——	5788.88	5789.10	0.00	0.00	1	2	1.23
	PBD-multi	2438.89	2439.96	0.04	0.30	1110	111	2439.96	0.04	0.09	0.11	946	2439.73	2439.96	0.01	0.05	1	2	0.55
c10100	PBD-single	2438.89	2439.96	0.04	0.25	112	112	2439.96	0.04	0.10	0.09	938	2439.72	2439.96	0.01	0.72	1198	2	1.15
	MISOCP	2438.86	INF	100.00	0.92	——	——	——	——	——	——	——	2439.96	2439.96	0.00	1.91	397	2	2.83
	PBD-multi	4835.63	4840.19	0.09	0.13	28	111	4839.13	0.07	0.16	0.10	1618	4837.44	4837.87	0.01	0.11	1	2	0.50
c10200	PBD-single	4835.63	4840.05	0.09	0.14	10	111	4839.04	0.07	0.22	0.17	1631	4836.83	4839.04	0.05	999.48	106844	9	1000.00
	MISOCP	4835.61	INF	100.00	1.78	——	——	——	——	——	——	——	4837.67	4837.72	0.00	29.20	484	2	30.97
	PBD-multi	9741.79	9742.52	0.01	0.24	34	112	——	——	——	——	——	——	——	0.01	——	0	2	0.24
c10400	PBD-single	9741.79	9742.52	0.01	0.24	7	112	——	——	——	——	——	——	——	0.01	——	0	2	0.24
	MISOCP	9741.74	INF	100.00	5.18	——	——	——	——	——	——	——	9742.48	9742.87	0.00	95.10	1263	2	100.28
	PBD-multi	19971.84	19981.06	0.05	0.92	90	114	19977.45	0.03	1.28	6.87	10159	19974.40	19975.93	0.01	6.77	753	2	15.83
c15900	PBD-single	19971.84	19980.11	0.04	1.30	21	115	19977.45	0.03	1.19	14.07	10194	19972.64	19976.50	0.02	983.51	94732	9	1000.06
	MISOCP	19971.81	21190.09	5.75	25.03	——	——	——	——	——	——	——	19974.47	19978.02	0.02	974.99	5709	9	1000.01
	PBD-multi	2129.35	2138.10	0.41	0.13	115	114	2136.81	0.35	0.25	0.19	1392	2135.46	2135.49	0.00	0.13	1	2	0.70
c20100	PBD-single	2129.35	2138.10	0.41	0.15	17	117	2136.81	0.35	0.25	0.34	1401	2131.36	2136.81	0.26	999.28	90146	9	1000.02
	MISOCP	2129.54	INF	100.00	1.47	——	——	——	——	——	——	——	2135.31	2135.49	0.01	6.92	294	2	8.39
	PBD-multi	33310.10	33316.90	0.02	2.41	73	116	33313.32	0.01	1.89	——	——	——	——	0.01	——	0	2	4.30
c201600	PBD-single	33310.10	33314.96	0.01	2.70	16	117	33313.20	0.01	1.49	——	——	——	——	0.01	——	0	2	4.20
	MISOCP	33310.07	33943.78	1.87	82.04	——	——	——	——	——	——	——	33310.93	33311.03	0.00	282.32	1339	2	364.36
	PBD-multi	4159.32	4172.87	0.32	0.28	146	115	4166.46	0.17	0.40	0.72	2934	4165.70	4165.72	0.00	0.12	1	2	1.51
c20200	PBD-single	4159.32	4168.86	0.23	0.31	22	119	4166.01	0.16	0.31	1.29	2998	4161.02	4166.01	0.12	998.13	115414	9	1000.05
	MISOCP	4159.31	INF	100.00	4.34	——	——	——	——	——	——	——	4165.64	4165.70	0.00	21.05	395	2	25.38
	PBD-multi	8466.08	8478.58	0.15	0.55	62	116	8474.28	0.10	0.77	3.04	5258	8471.53	8472.37	0.01	0.75	1	2	5.11
c20400	PBD-single	8466.08	8475.55	0.11	0.65	21	117	8474.28	0.10	0.76	6.54	5297	8466.94	8474.28	0.09	992.06	75710	9	1000.01
	MISOCP	8466.07	9085.69	6.82	8.02	——	——	——	——	——	——	——	8471.67	8472.47	0.01	33.06	604	2	41.08
	PBD-multi	17703.44	17708.30	0.03	2.02	174	118	17706.61	0.02	0.97	8.57	23991	17703.99	17705.73	0.01	0.07	1	2	11.62
c30900	PBD-single	17703.44	17707.85	0.02	1.94	17	120	17705.98	0.01	0.93	8.44	24658	17703.94	17705.98	0.01	988.70	79967	9	1000.02
	MISOCP	17704.44	17705.33	0.01	52.01	——	——	——	——	——	——	——	17704.44	17705.33	0.01	0.02	1	2	52.03
	PBD-multi	30160.52	30163.54	0.01	6.47	298	120	——	——	——	——	——	——	——	0.01	——	0	2	6.47
c401600	PBD-single	30160.52	30165.49	0.02	6.25	11	122	30161.48	0.00	1.60	——	——	——	——	0.00	——	0	2	7.84
	MISOCP	30160.48	30162.58	0.01	130.16	——	——	——	——	——	——	——	30160.48	30162.58	0.01	0.06	1	2	130.22
	PBD-multi	7410.11	7420.53	0.14	1.22	258	119	7417.06	0.09	0.96	6.80	12116	7413.42	7414.15	0.01	0.21	1	2	9.19
c40400	PBD-single	7410.11	7417.92	0.11	1.17	20	123	7416.46	0.09	0.95	9.42	12540	7410.90	7416.46	0.07	988.48	75914	9	1000.01
	MISOCP	7414.13	7414.15	0.00	46.38	——	——	——	——	——	——	——	7414.13	7414.15	0.00	0.01	1	2	46.38
	PBD-multi	16071.31	16078.08	0.04	8.38	252	123	16074.64	0.02	2.17	0.04	46990	16073.00	16074.55	0.01	0.21	1	2	10.80
c60900	PBD-single	16071.31	16076.47	0.03	4.35	16	128	16074.37	0.02	2.08	0.04	47736	16071.93	16074.37	0.02	993.58	49522	9	1000.05
	MISOCP	16073.51	16075.65	0.01	138.25	——	——	——	——	——	——	——	16073.56	16075.04	0.01	13.34	450	2	151.59
	PBD-multi	27499.58	27506.64	0.03	28.78	252	127	27503.16	0.01	4.10	0.13	111650	27499.98	27502.69	0.01	0.21	1	2	33.22
c801600	PBD-single	27499.58	27504.27	0.02	12.44	16	135	27501.74	0.01	4.13	——	——	——	——	0.01	——	0	2	16.57
	MISOCP	27500.44	27503.16	0.01	427.59	——	——	——	——	——	——	——	27500.44	27503.16	0.01	0.07	1	2	427.66

Table EC.4 Detailed Results of Three Methods on Series D Instances ($p_i = 1.5$)

Instance	Method	lb_r	ub_r	g_r[%]	t_r[s]	#cuts	#iters	ub_h	g_h[%]	t_h[s]	t_f[s]	#fixed	lb	ub	g[%]	t_b[s]	#nodes	status	t[s]
	PBD-multi	10159.98	10164.91	0.05	0.10	420	84	10162.48	0.02	0.11	0.07	403	10161.48	10162.48	0.01	0.28	1	2	0.56
d05100	PBD-single	10159.98	10176.68	0.16	0.09	84	84	10165.07	0.05	0.11	0.08	350	10161.48	10162.48	0.01	1.66	1423	2	1.94
	MISOCP	10160.91	10162.48	0.02	2.14	——	——	——	——	——	——	——	10161.55	10162.48	0.01	1.81	520	2	3.95
	PBD-multi	20251.06	20262.29	0.06	0.15	420	84	20254.97	0.02	0.22	0.29	793	20252.96	20254.97	0.01	1.85	918	2	2.51
d05200	PBD-single	20251.06	20261.62	0.05	0.15	84	84	20255.78	0.02	0.19	0.37	749	20251.92	20253.55	0.01	3.59	3089	2	4.29
	MISOCP	20251.01	20287.32	0.18	1.61	——	——	——	——	——	——	——	20252.46	20254.25	0.01	15.63	382	2	17.24
	PBD-multi	9912.79	9946.88	0.34	0.19	930	93	9930.60	0.18	0.27	0.95	169	9920.78	9921.74	0.01	7.51	1133	2	8.92
d10100	PBD-single	9912.79	9946.88	0.34	0.15	93	93	9930.60	0.18	0.28	1.08	173	9920.75	9921.74	0.01	382.81	201915	2	384.32
	MISOCP	9912.77	10062.08	1.48	1.74	——	——	——	——	——	——	——	9920.75	9921.74	0.01	88.03	4625	2	89.77
	PBD-multi	19766.49	19813.45	0.24	0.13	50	93	19789.66	0.12	0.63	0.68	51	19772.78	19774.76	0.01	64.55	45003	2	65.99
d10200	PBD-single	19766.49	19810.55	0.22	0.16	14	93	19790.29	0.12	0.68	1.19	31	19769.24	19790.14	0.11	997.97	269485	9	1000.00
	MISOCP	19766.46	19798.22	0.16	3.69	——	——	——	——	——	——	——	19772.49	19776.03	0.02	996.31	43092	9	1000.00
	PBD-multi	39617.93	39659.24	0.10	0.27	50	93	39637.70	0.05	1.40	2.47	332	39620.65	39624.12	0.01	145.73	25090	2	149.87
d10400	PBD-single	39617.93	39652.43	0.09	0.33	14	93	39637.29	0.05	1.63	4.31	382	39618.73	39637.29	0.05	993.74	181121	9	1000.01
	MISOCP	39617.85	39749.24	0.33	12.53	——	——	——	——	——	——	——	39620.15	39635.01	0.04	987.47	18847	9	1000.01
	PBD-multi	88326.84	88374.01	0.05	1.16	90	99	88351.16	0.03	4.37	0.01	44	88328.53	88340.31	0.01	994.46	71322	9	999.99
d15900	PBD-single	88326.77	88378.01	0.06	1.78	18	102	88351.14	0.03	5.49	0.01	45	88326.92	88351.14	0.03	992.77	24857	9	1000.05
	MISOCP	88326.68	88384.65	0.07	68.18	——	——	——	——	——	——	——	88327.42	88384.65	0.06	931.86	2416	9	1000.04
	PBD-multi	9784.96	9873.13	0.89	0.21	81	102	9825.07	0.41	1.03	0.49	0	9808.84	9809.82	0.01	78.68	17462	2	80.40
d20100	PBD-single	9784.96	9862.33	0.78	0.24	22	111	9827.15	0.43	0.89	1.72	0	9788.47	9827.15	0.39	997.15	358058	9	1000.01
	MISOCP	9784.94	9871.31	0.87	4.31	——	——	——	——	——	——	——	9807.12	9812.55	0.06	995.69	13063	9	1000.00
	PBD-multi	156163.87	156217.26	0.03	3.46	140	105	156188.33	0.02	9.19	0.03	54	156164.77	156188.33	0.02	987.36	9489	9	1000.03
d201600	PBD-single	156163.50	156228.95	0.04	5.88	24	113	156192.23	0.02	7.75	0.00	0	156163.55	156192.23	0.02	986.61	5591	9	1000.23
	MISOCP	156163.59	156245.80	0.05	540.36	——	——	——	——	——	——	——	156163.59	156245.80	0.05	459.81	1275	9	1000.16
	PBD-multi	19537.13	19613.34	0.39	0.42	120	104	19577.71	0.21	1.90	2.23	0	19547.30	19553.15	0.03	995.45	226298	9	1000.00
d20200	PBD-single	19537.10	19623.20	0.44	0.53	25	114	19578.33	0.21	1.81	7.21	0	19538.97	19578.33	0.20	990.46	149902	9	1000.01
	MISOCP	19537.09	19641.80	0.53	11.53	——	——	——	——	——	——	——	19544.74	19556.09	0.06	988.48	9513	9	1000.01
	PBD-multi	39107.03	39186.77	0.20	0.80	120	104	39143.71	0.09	2.72	0.00	0	39112.03	39121.00	0.02	996.49	100338	9	1000.01
d20400	PBD-single	39106.96	39183.88	0.20	1.23	22	116	39147.77	0.10	98.49	0.00	0	39107.58	39140.05	0.08	900.30	42076	9	1000.01
	MISOCP	39106.97	39192.20	0.22	32.78	——	——	——	——	——	——	——	39111.08	39132.92	0.06	967.23	4344	9	1000.00
	PBD-multi	87484.40	87593.26	0.12	4.18	180	114	87531.50	0.05	8.03	0.00	0	87486.42	87513.85	0.03	987.82	8904	9	1000.02
d30900	PBD-single	87484.17	87600.02	0.13	7.80	33	147	87536.02	0.06	9.19	0.00	0	87484.29	87536.02	0.06	983.13	5079	9	1000.11
	MISOCP	87484.23	87580.53	0.11	335.23	——	——	——	——	——	——	——	87484.23	87579.22	0.11	664.82	1300	9	1000.05
	PBD-multi	155018.27	155138.77	0.08	14.02	202	123	155080.30	0.04	17.29	0.00	0	155019.25	155080.30	0.04	968.71	3560	9	1000.02
d401600	PBD-single	155017.91	155139.72	0.08	31.89	44	198	155079.09	0.04	17.85	0.00	0	155017.92	155079.09	0.04	950.39	2257	9	1000.14
	MISOCP	144359.37	165073.72	12.55	1000.08	——	——	——	——	——	——	——	——	——	12.55	——	0	9	1000.08
	PBD-multi	38736.59	38862.80	0.32	3.16	163	122	38805.77	0.18	4.43	0.00	0	38746.33	38777.47	0.08	992.48	23090	9	1000.06
d40400	PBD-single	38736.54	38857.57	0.31	6.79	41	206	38799.46	0.16	5.58	0.00	0	38737.06	38799.46	0.16	987.68	13284	9	1000.05
	MISOCP	38631.64	40177.06	3.85	127.43	——	——	——	——	——	——	——	38745.00	38890.11	0.37	872.57	1426	9	1000.00
	PBD-multi	86964.38	87222.12	0.30	19.15	435	140	87069.21	0.12	16.59	0.00	0	86969.19	87069.21	0.11	964.30	3300	9	1000.03
d60900	PBD-single	86964.22	87202.01	0.27	53.64	62	346	87054.41	0.10	18.38	0.00	0	86964.39	87054.41	0.10	928.11	2122	9	1000.13
	MISOCP	52653.69	91503.10	42.46	502.02	——	——	——	——	——	——	——	52653.92	90325.49	41.71	498.02	1264	9	1000.04
	PBD-multi	154342.47	154654.98	0.20	78.11	349	157	154455.17	0.07	42.48	0.00	0	154345.69	154455.17	0.07	879.55	2712	9	1000.14
d801600	PBD-single	154342.17	154631.84	0.19	224.34	86	430	154472.26	0.08	44.50	0.05	0	154342.19	154472.26	0.08	731.63	108	9	1000.52
	MISOCP	81873.12	165173.44	50.43	1000.07	——	——	——	——	——	——	——	——	——	50.43	——	0	9	1000.07

Table EC.5 Detailed Results of Three Methods on Series E Instances ($p_i = 1.5$)

Instance	Method	lb_r	ub_r	g_r[%]	t_r[s]	#cuts	#iters	ub_h	g_h[%]	t_h[s]	t_f[s]	#fixed	lb	ub	g[%]	t_b[s]	#nodes	status	t[s]
	PBD-multi	9522.68	9711.00	1.94	0.19	610	122	9622.28	1.04	0.19	0.26	166	9545.25	9546.19	0.01	7.81	2611	2	8.44
e05100	PBD-single	9522.68	9711.00	1.94	0.16	122	122	9622.28	1.04	0.19	0.21	166	9545.24	9546.19	0.01	19.42	11990	2	19.97
	MISOCP	9530.03	9651.47	1.26	0.59	—	—	—	—	—	—	—	9546.19	9546.19	0.00	429.20	140297	2	429.79
	PBD-multi	19271.29	19442.77	0.88	0.30	610	122	19319.33	0.25	0.17	0.74	444	19281.44	19283.36	0.01	12.36	2544	2	13.58
e05200	PBD-single	19271.29	19442.77	0.88	0.24	122	122	19319.33	0.25	0.18	0.64	444	19281.44	19283.36	0.01	47.05	23644	2	48.11
	MISOCP	19271.36	INF	100.00	0.60	—	—	—	—	—	—	—	19281.99	19321.59	0.21	999.40	253289	9	1000.00
	PBD-multi	8602.95	8737.38	1.54	0.32	1260	126	8683.95	0.93	0.14	0.84	381	8639.90	8640.76	0.01	191.02	13887	2	192.31
e10100	PBD-single	8602.95	8737.38	1.54	0.26	126	126	8683.95	0.93	0.14	0.60	381	8637.09	8645.81	0.10	999.00	180206	9	1000.00
	MISOCP	8602.97	INF	100.00	0.60	—	—	—	—	—	—	—	8640.76	8642.99	0.03	999.76	75165	9	1000.36
	PBD-multi	17317.19	17704.20	2.19	0.14	20	126	17498.05	1.03	0.78	0.50	523	17336.13	17336.13	0.00	37.51	14217	2	38.92
e10200	PBD-single	17317.19	17704.20	2.19	0.12	2	126	17498.05	1.03	0.78	0.49	523	17334.42	17336.13	0.01	230.75	85559	2	232.14
	MISOCP	17317.20	INF	100.00	2.02	—	—	—	—	—	—	—	17334.95	17339.54	0.03	998.00	89424	9	1000.01
	PBD-multi	34069.14	34270.88	0.59	0.27	20	126	34119.20	0.15	0.42	1.54	1742	34075.52	34076.72	0.00	63.81	34928	2	66.04
e10400	PBD-single	34069.14	34270.88	0.59	0.25	2	126	34119.20	0.15	0.43	1.53	1742	34076.25	34076.41	0.00	917.46	632295	2	919.67
	MISOCP	34069.02	INF	100.00	5.20	—	—	—	—	—	—	—	34073.70	34085.52	0.03	994.83	58843	9	1000.03
	PBD-multi	75034.04	75431.86	0.53	1.02	45	127	75152.35	0.16	1.94	0.01	4362	75037.97	75045.46	0.01	56.11	1551	2	59.07
e15900	PBD-single	75034.04	75431.86	0.53	0.93	3	127	75152.35	0.16	1.98	0.01	4360	75037.32	75139.86	0.14	997.09	73004	9	1000.01
	MISOCP	75033.79	INF	100.00	23.85	—	—	—	—	—	—	—	75036.80	75333.05	0.39	976.17	8070	9	1000.01
	PBD-multi	7223.44	7432.29	2.81	0.15	120	130	7349.82	1.72	0.47	0.50	665	7274.89	7275.62	0.01	43.51	8434	2	44.63
e20100	PBD-single	7223.44	7454.80	3.10	0.13	6	130	7390.39	2.26	0.38	0.52	527	7267.61	7313.51	0.63	998.97	314892	9	1000.00
	MISOCP	7226.65	INF	100.00	2.04	—	—	—	—	—	—	—	7269.77	7281.31	0.16	997.97	27055	9	1000.00
	PBD-multi	131147.67	131624.17	0.36	2.99	80	128	131310.42	0.12	3.62	0.03	8313	131150.92	131159.86	0.01	221.55	4317	2	228.19
e201600	PBD-single	131147.67	131468.46	0.24	2.69	4	128	131300.06	0.12	3.74	0.03	8321	131150.20	131249.89	0.08	993.67	18727	9	1000.13
	MISOCP	131141.10	INF	100.00	84.93	—	—	—	—	—	—	—	131149.39	INF	100.00	915.08	1794	9	1000.01
	PBD-multi	16320.81	16820.29	2.97	0.30	80	128	16581.25	1.57	1.02	2.24	714	16360.56	16374.14	0.08	996.46	108519	9	1000.01
e20200	PBD-single	16320.81	16716.20	2.37	0.26	4	128	16607.51	1.73	0.84	2.21	714	16353.18	16409.10	0.34	996.70	29991	9	1000.01
	MISOCP	16320.78	INF	100.00	6.16	—	—	—	—	—	—	—	16353.67	16497.83	0.87	993.85	29185	9	1000.01
	PBD-multi	32693.48	33087.38	1.19	0.60	80	128	32858.70	0.50	0.94	0.00	2082	32712.43	32716.86	0.01	998.44	103622	9	999.99
e20400	PBD-single	32693.48	33087.38	1.19	0.53	4	128	32858.70	0.50	0.96	0.00	2082	32706.82	32849.63	0.43	998.51	107880	9	1000.00
	MISOCP	32693.37	INF	100.00	11.91	—	—	—	—	—	—	—	32706.40	32880.70	0.53	988.09	8254	9	1000.00
	PBD-multi	72257.66	72663.13	0.56	2.64	150	129	72485.56	0.31	2.49	0.02	4858	72268.75	72273.50	0.01	765.06	9840	2	770.21
e30900	PBD-single	72257.66	72734.84	0.66	2.41	5	129	72549.07	0.40	2.41	0.02	4857	72265.38	72340.87	0.10	995.18	14529	9	1000.01
	MISOCP	72247.88	76451.71	5.50	80.46	—	—	—	—	—	—	—	72266.14	72377.29	0.15	919.57	1839	9	1000.03
	PBD-multi	127074.32	127713.42	0.50	8.65	120	132	127361.85	0.23	5.01	0.06	11687	127085.42	127097.16	0.01	715.85	3109	2	729.58
e401600	PBD-single	127074.32	127770.75	0.55	7.80	3	132	127431.33	0.28	5.77	0.06	11686	127082.19	127431.33	0.27	986.41	6833	9	1000.05
	MISOCP	126974.30	INF	100.00	275.91	—	—	—	—	—	—	—	127077.59	INF	100.00	724.21	1364	9	1000.12
	PBD-multi	31746.02	32430.71	2.11	1.57	240	130	32162.55	1.30	2.85	0.01	1533	31790.41	31803.92	0.04	995.57	10562	9	1000.00
e40400	PBD-single	31746.02	32430.71	2.11	1.32	6	130	32162.55	1.30	2.91	0.01	1533	31783.07	32162.55	1.18	995.79	26465	9	1000.03
	MISOCP	31739.87	42313.38	24.99	41.49	—	—	—	—	—	—	—	31785.46	31890.60	0.33	958.53	1553	9	1000.03
	PBD-multi	70485.19	71479.72	1.39	8.06	360	135	71095.91	0.86	6.88	0.04	5148	70529.70	70586.85	0.08	985.03	3441	9	1000.01
e60900	PBD-single	70485.19	71510.90	1.43	6.97	6	135	71156.51	0.94	7.13	0.03	5148	70514.66	71156.51	0.90	985.92	7564	9	1000.05
	MISOCP	70362.42	INF	100.00	260.65	—	—	—	—	—	—	—	70494.92	128120.53	44.98	739.47	1342	9	1000.12
	PBD-multi	124201.35	125428.33	0.98	33.04	546	164	124966.10	0.61	13.62	0.15	12147	124227.95	124966.10	0.59	953.21	151	9	1000.02
e801600	PBD-single	124201.35	125432.58	0.98	28.01	5	164	125006.77	0.64	13.82	0.12	12147	124222.96	125006.77	0.63	958.12	2625	9	1000.07
	MISOCP	123682.79	INF	100.00	873.19	—	—	—	—	—	—	—	123682.87	INF	100.00	126.88	201	9	1000.08

Table EC.6 Detailed Results of Three Methods on Series A Instances ($p_i = 2.0$)

Instance	Method	lb_r	ub_r	g_r[%]	t_r[s]	#cuts	#iters	ub_h	g_h[%]	t_h[s]	t_f[s]	#fixed	lb	ub	g[%]	t_b[s]	#nodes	status	t[s]
	PBD-multi	2773.01	2780.98	0.29	0.14	535	107	2780.35	0.26	0.05	0.14	313	2777.14	2777.40	0.01	0.72	416	2	1.05
a05100	PBD-single	2773.01	2779.84	0.25	0.12	107	107	2778.24	0.19	0.08	0.10	387	2777.13	2777.40	0.01	0.79	1157	2	1.08
	MISOCP	2775.47	2780.98	0.20	0.69	—	—	—	—	—	—	—	2777.40	2777.40	0.00	0.47	547	2	1.16
	PBD-multi	5332.46	5337.38	0.09	0.26	540	108	5335.13	0.05	0.10	0.23	860	5334.25	5334.79	0.01	0.42	1	2	1.02
a05200	PBD-single	5332.46	5340.31	0.15	0.22	108	108	5335.13	0.05	0.10	0.18	862	5334.25	5334.79	0.01	2.59	3112	2	3.09
	MISOCP	5333.52	5339.75	0.12	1.10	—	—	—	—	—	—	—	5334.25	5334.79	0.01	1.27	682	2	2.36
	PBD-multi	2298.52	2300.64	0.09	0.17	1110	111	2299.93	0.06	0.07	0.14	902	2299.72	2299.93	0.01	0.01	1	2	0.39
a10100	PBD-single	2298.52	2300.64	0.09	0.12	111	111	2299.93	0.06	0.07	0.07	934	2299.80	2299.93	0.01	0.00	1	2	0.25
	MISOCP	2299.69	2595.83	11.41	0.73	—	—	—	—	—	—	—	2299.86	2299.86	0.00	0.74	266	2	1.47
	PBD-multi	4492.23	4501.22	0.20	0.13	40	111	4494.89	0.06	0.08	0.11	1694	4493.52	4493.83	0.01	0.01	1	2	0.32
a10200	PBD-single	4492.23	4495.19	0.07	0.12	7	112	4494.47	0.05	0.07	0.07	1817	4493.38	4493.83	0.01	0.47	1234	2	0.72
	MISOCP	4492.80	5250.98	14.44	1.59	—	—	—	—	—	—	—	4493.82	4493.83	0.00	1.04	265	2	2.63
	PBD-multi	2002.76	2003.20	0.02	0.09	102	114	2003.20	0.02	0.15	0.02	1957	2003.17	2003.20	0.00	0.00	1	2	0.25
a20100	PBD-single	2002.76	2003.20	0.02	0.08	6	114	2003.20	0.02	0.14	0.02	1971	2003.16	2003.20	0.00	0.00	1	2	0.24
	MISOCP	2003.20	2076.49	3.53	0.78	—	—	—	—	—	—	—	2003.20	2003.20	0.00	49.14	426	2	49.91
	PBD-multi	4027.76	4029.10	0.03	0.19	124	114	4028.93	0.03	0.18	0.12	3736	4028.21	4028.53	0.01	0.00	1	2	0.50
a20200	PBD-single	4027.76	4029.10	0.03	0.17	9	115	4028.93	0.03	0.18	0.10	3810	4028.37	4028.53	0.00	0.01	1	2	0.46
	MISOCP	4028.09	4093.12	1.59	1.74	—	—	—	—	—	—	—	4028.53	4028.53	0.00	2.36	271	2	4.10

Table EC.7 Detailed Results of Three Methods on Series B Instances ($p_i = 2.0$)

Instance	Method	lb_r	ub_r	g_r[%]	t_r[s]	#cuts	#iters	ub_h	g_h[%]	t_h[s]	t_f[s]	#fixed	lb	ub	g[%]	t_b[s]	#nodes	status	t[s]
	PBD-multi	2866.24	2866.60	0.01	0.15	540	108	2866.60	0.01	0.04	0.03	490	2866.32	2866.60	0.01	0.00	1	2	0.22
b05100	PBD-single	2866.24	2866.60	0.01	0.13	108	108	2866.60	0.01	0.04	0.02	492	2866.40	2866.60	0.01	0.01	2	2	0.19
	MISOCP	2866.21	2868.94	0.10	0.54	——	——	——	——	——	——	——	2866.44	2866.63	0.01	0.02	9	2	0.56
	PBD-multi	5747.37	5747.54	0.00	0.28	540	108	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0	2	0.28
b05200	PBD-single	5747.37	5747.54	0.00	0.24	108	108	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0	2	0.24
	MISOCP	5747.21	7237.27	20.59	1.00	——	——	——	——	——	——	——	5747.54	5747.60	0.00	15.52	268	2	16.52
	PBD-multi	2332.27	2352.43	0.86	0.28	1110	111	2340.62	0.36	0.20	0.63	595	2338.68	2338.86	0.01	1.71	21	2	2.82
b10100	PBD-single	2332.27	2347.32	0.64	0.23	112	112	2342.01	0.42	0.14	0.53	545	2338.63	2338.86	0.01	348.31	74426	2	349.20
	MISOCP	2332.40	2364.14	1.34	0.73	——	——	——	——	——	——	——	2338.83	2338.86	0.00	3.55	436	2	4.27
	PBD-multi	4722.54	4740.61	0.38	0.13	39	112	4730.13	0.16	0.27	0.23	1262	4726.78	4727.25	0.01	1.18	1134	2	1.81
b10200	PBD-single	4722.54	4740.36	0.38	0.16	12	112	4731.06	0.18	0.19	0.46	1218	4725.16	4730.20	0.11	999.23	82289	9	1000.04
	MISOCP	4723.26	4814.98	1.90	1.31	——	——	——	——	——	——	——	4726.42	4726.89	0.01	5.14	656	2	6.45
	PBD-multi	1940.87	1956.25	0.79	0.13	135	115	1948.28	0.38	0.26	0.17	1391	1946.01	1946.20	0.01	0.03	1	2	0.59
b20100	PBD-single	1940.87	1948.53	0.39	0.12	12	117	1946.20	0.27	0.21	0.14	1585	1943.77	1946.20	0.12	999.55	123400	9	1000.01
	MISOCP	1944.35	1999.51	2.76	0.92	——	——	——	——	——	——	——	1946.08	1946.20	0.01	1.45	287	2	2.38
	PBD-multi	3890.43	3904.29	0.35	0.26	148	115	3900.95	0.27	0.26	1.02	2347	3895.13	3895.51	0.01	0.12	1	2	1.66
b20200	PBD-single	3890.43	3902.34	0.31	0.26	15	116	3900.60	0.26	0.28	1.39	2458	3892.78	3900.60	0.20	998.08	386811	9	1000.01
	MISOCP	3892.03	4713.83	17.43	5.36	——	——	——	——	——	——	——	3895.51	3895.51	0.00	241.91	1305	2	247.28

Table EC.8 Detailed Results of Three Methods on Series C Instances ($p_i = 2.0$)

Instance	Method	lb_r	ub_r	g_r[%]	t_r[s]	#cuts	#iters	ub_h	g_h[%]	t_h[s]	t_f[s]	#fixed	lb	ub	g[%]	t_b[s]	#nodes	status	t[s]
	PBD-multi	2987.43	2987.75	0.01	0.16	535	107	2987.75	0.01	0.04	0.03	488	2987.48	2987.75	0.01	0.00	1	2	0.23
c05100	PBD-single	2987.43	2987.75	0.01	0.12	107	107	2987.75	0.01	0.04	0.03	489	2987.47	2987.75	0.01	0.01	4	2	0.20
	MISOCP	2987.45	2987.75	0.01	0.47	——	——	——	——	——	——	——	2987.45	2987.75	0.01	0.00	1	2	0.47
	PBD-multi	5652.23	5652.62	0.01	0.28	545	109	——	——	——	——	——	——	——	0.01	——	0	2	0.28
c05200	PBD-single	5652.23	5652.62	0.01	0.25	109	109	——	——	——	——	——	——	——	0.01	——	0	2	0.25
	MISOCP	5652.15	6945.55	18.62	1.18	——	——	——	——	——	——	——	5652.58	5652.72	0.00	7.07	259	2	8.25
	PBD-multi	2348.91	2356.85	0.34	0.30	1120	112	2353.25	0.18	0.17	0.41	805	2352.05	2352.21	0.01	0.31	1	2	1.18
c10100	PBD-single	2348.72	2353.45	0.20	0.25	113	113	2351.36	0.11	0.16	0.19	880	2351.03	2351.26	0.01	16.25	11667	2	16.85
	MISOCP	2348.56	2380.59	1.35	0.57	——	——	——	——	——	——	——	2351.14	2351.26	0.01	1.81	333	2	2.38
	PBD-multi	4635.11	4641.07	0.13	0.13	39	112	4640.89	0.12	0.20	0.17	1442	4638.29	4638.30	0.00	0.43	1	2	0.93
c10200	PBD-single	4635.11	4641.07	0.13	0.15	13	113	4640.89	0.12	0.20	0.31	1465	4637.41	4638.30	0.02	999.39	119074	9	1000.05
	MISOCP	4637.60	4639.89	0.05	1.85	——	——	——	——	——	——	——	4637.86	4638.30	0.01	0.36	31	2	2.21
	PBD-multi	9351.13	9352.27	0.01	0.25	48	113	9352.27	0.01	0.30	0.15	3794	9351.34	9352.27	0.01	0.01	1	2	0.70
c10400	PBD-single	9351.13	9352.27	0.01	0.28	12	113	9352.27	0.01	0.29	0.27	3803	9351.33	9352.27	0.01	74.86	21502	2	75.71
	MISOCP	9351.02	INF	100.00	2.85	——	——	——	——	——	——	——	9352.06	9352.48	0.00	81.32	3302	2	84.17
	PBD-multi	19023.71	19045.63	0.12	0.95	105	115	19034.90	0.06	1.95	0.01	6496	19027.36	19028.83	0.01	105.77	19218	2	108.68
c15900	PBD-single	19023.71	19045.63	0.12	1.36	21	115	19034.90	0.06	1.95	0.01	6519	19024.19	19034.90	0.06	996.69	48311	9	1000.01
	MISOCP	19023.64	28232.36	32.62	17.66	——	——	——	——	——	——	——	19026.80	19038.76	0.06	982.35	5772	9	1000.01
	PBD-multi	2034.05	2053.62	0.95	0.15	142	115	2050.56	0.81	0.29	0.40	750	2045.68	2045.88	0.01	0.21	1	2	1.06
c20100	PBD-single	2033.73	2050.68	0.83	0.20	22	133	2049.74	0.78	0.28	1.02	764	2036.72	2049.74	0.63	998.51	340688	9	1000.00
	MISOCP	2037.68	2109.13	3.39	1.27	——	——	——	——	——	——	——	2045.88	2045.88	0.00	19.53	1369	2	20.80
	PBD-multi	31632.67	31655.94	0.07	2.77	95	117	31645.70	0.04	3.01	0.03	13789	31635.42	31638.21	0.01	27.03	1113	2	32.85
c201600	PBD-single	31632.67	31657.43	0.08	3.30	25	119	31640.41	0.02	4.71	0.05	20836	31633.10	31640.41	0.02	991.97	40114	9	1000.03
	MISOCP	31632.59	33282.39	4.96	81.96	——	——	——	——	——	——	——	31634.97	31654.09	0.06	918.06	1807	9	1000.02
	PBD-multi	3953.78	3974.15	0.51	0.31	67	116	3970.32	0.42	0.40	1.74	1480	3964.93	3965.30	0.01	1.46	65	2	3.91
c20200	PBD-single	3953.78	3974.94	0.53	0.35	24	124	3970.32	0.42	0.40	3.86	1491	3955.79	3970.32	0.37	995.41	319801	9	1000.02
	MISOCP	3955.95	4605.88	14.11	3.46	——	——	——	——	——	——	——	3965.30	3965.30	0.00	43.54	1027	2	47.01
	PBD-multi	8042.54	8069.76	0.34	0.60	80	117	8062.18	0.24	0.79	0.00	1836	8051.20	8051.93	0.01	42.55	4712	2	43.94
c20400	PBD-single	8042.54	8065.25	0.28	0.79	26	120	8057.71	0.19	0.84	0.00	2897	8043.54	8057.71	0.18	998.39	75868	9	1000.02
	MISOCP	8042.51	8882.36	9.46	7.64	——	——	——	——	——	——	——	8051.25	8054.66	0.04	992.37	14715	9	1000.01
	PBD-multi	16815.83	16834.56	0.11	2.40	212	119	16824.18	0.05	1.03	0.02	16949	16817.52	16819.18	0.01	1.15	1	2	4.60
c30900	PBD-single	16815.83	16834.56	0.11	2.50	22	124	16824.18	0.05	1.07	0.02	17380	16816.24	16824.18	0.05	996.46	50828	9	1000.04
	MISOCP	16818.09	16819.36	0.01	83.45	——	——	——	——	——	——	——	16818.09	16819.36	0.01	0.01	1	2	83.47
	PBD-multi	28645.78	28664.74	0.07	7.23	165	122	28650.78	0.02	2.23	0.06	50609	28646.48	28649.31	0.01	0.29	1	2	9.81
c401600	PBD-single	28645.78	28664.45	0.07	6.70	24	129	28652.31	0.02	2.42	0.06	47001	28645.96	28652.31	0.02	990.86	33194	9	1000.04
	MISOCP	28647.18	28649.73	0.01	269.69	——	——	——	——	——	——	——	28647.18	28649.73	0.01	0.04	1	2	269.73
	PBD-multi	7044.49	7068.18	0.34	1.38	264	120	7057.16	0.18	1.29	0.01	8083	7049.72	7050.12	0.01	1.39	1	2	4.06
c40400	PBD-single	7043.07	7060.60	0.25	1.39	23	129	7052.14	0.13	1.10	0.01	10276	7044.50	7052.14	0.11	997.51	279290	9	1000.01
	MISOCP	7043.81	7490.64	5.97	15.90	——	——	——	——	——	——	——	7048.31	7048.32	0.00	33.24	536	2	49.13
	PBD-multi	15302.37	15319.53	0.11	6.98	381	125	15307.66	0.03	2.69	0.04	42539	15305.20	15306.71	0.01	0.67	1	2	10.38
c60900	PBD-single	15300.37	15311.45	0.07	5.76	20	138	15305.19	0.03	2.65	0.04	44007	15300.70	15305.19	0.03	991.66	57886	9	1000.11
	MISOCP	15303.54	15305.96	0.02	106.52	——	——	——	——	——	——	——	15303.57	15303.57	0.00	3.96	278	2	110.48
	PBD-multi	26202.59	26214.12	0.04	24.66	496	130	26206.71	0.02	4.18	0.15	107754	26202.59	26204.66	0.01	0.24	1	2	29.23
c801600	PBD-single	26202.51	26213.98	0.04	15.43	20	145	26206.97	0.02	4.30	0.13	107710	26203.06	26206.97	0.01	980.16	27272	9	1000.02
	MISOCP	26203.47	26204.03	0.00	398.70	——	——	——	——	——	——	——	26203.47	26204.03	0.00	0.06	1	2	398.76

Table EC.9 Detailed Results of Three Methods on Series D Instances ($p_i = 2.0$)

Instance	Method	lb_r	ub_r	g_r[%]	t_r[s]	#cuts	#iters	ub_h	g_h[%]	t_h[s]	t_f[s]	#fixed	lb	ub	g[%]	t_b[s]	#nodes	status	t[s]
	PBD-multi	9803.67	9827.25	0.24	0.10	425	85	9812.78	0.09	0.15	0.15	239	9807.47	9808.34	0.01	12.09	8496	2	12.48
d05100	PBD-single	9803.67	9827.25	0.24	0.09	85	85	9812.78	0.09	0.15	0.15	239	9806.80	9807.78	0.01	5.59	5351	2	5.98
	MISOCP	9798.86	9874.83	0.77	0.40	—	—	—	—	—	—	—	9807.11	9807.71	0.01	43.24	13799	2	43.64
	PBD-multi	19530.22	19554.49	0.12	0.15	425	85	19543.01	0.07	0.65	0.85	332	19533.05	19534.96	0.01	5.24	1100	2	6.88
d05200	PBD-single	19530.22	19554.49	0.12	0.15	85	85	19543.01	0.07	0.65	0.93	330	19533.54	19535.49	0.01	62.35	82288	2	64.08
	MISOCP	19529.49	28348.01	31.11	0.89	—	—	—	—	—	—	—	19533.91	19535.64	0.01	469.75	86245	2	470.65
	PBD-multi	9564.34	9625.32	0.63	0.19	930	93	9591.42	0.28	0.37	1.15	13	9575.97	9576.93	0.01	20.84	2958	2	22.54
d10100	PBD-single	9564.34	9625.32	0.63	0.16	94	94	9591.42	0.28	0.37	1.41	13	9571.71	9578.58	0.07	998.07	250421	9	1000.00
	MISOCP	9563.38	9694.85	1.36	1.13	—	—	—	—	—	—	—	9575.95	9576.91	0.01	201.64	25383	2	202.77
	PBD-multi	19035.98	19111.03	0.39	0.14	60	94	19071.35	0.19	1.32	0.66	0	19043.95	19047.20	0.02	997.88	327142	9	999.99
d10200	PBD-single	19035.98	19107.90	0.38	0.17	15	94	19063.51	0.14	1.30	1.23	10	19038.49	19050.56	0.06	997.30	234022	9	1000.00
	MISOCP	19019.05	19496.22	2.45	2.95	—	—	—	—	—	—	—	19041.84	19054.57	0.07	997.06	79070	9	1000.00
	PBD-multi	38163.43	38202.91	0.10	0.28	60	94	38177.05	0.04	7.70	2.38	1277	38166.00	38170.46	0.01	989.64	236221	9	1000.00
d10400	PBD-single	38163.42	38202.91	0.10	0.36	16	95	38177.05	0.04	7.75	3.29	1285	38164.27	38177.05	0.03	988.61	89802	9	1000.01
	MISOCP	38160.08	42985.07	11.22	8.49	—	—	—	—	—	—	—	38165.68	38176.81	0.03	991.51	42157	9	1000.00
	PBD-multi	84994.58	85047.29	0.06	1.21	105	100	85017.21	0.03	24.52	0.01	312	84995.86	85007.00	0.01	974.27	35316	9	1000.01
d15900	PBD-single	84994.43	85053.10	0.07	1.93	20	104	85020.64	0.03	26.93	0.01	54	84994.54	85020.64	0.03	971.13	23250	9	1000.00
	MISOCP	84993.64	93605.66	9.20	69.74	—	—	—	—	—	—	—	84995.13	85015.62	0.02	930.28	3455	9	1000.01
	PBD-multi	9405.43	9583.72	1.86	0.21	122	104	9487.10	0.86	0.78	0.56	0	9436.61	9438.80	0.02	998.45	120463	9	1000.00
d20100	PBD-single	9405.40	9546.56	1.48	0.29	24	128	9485.51	0.84	0.91	1.77	0	9412.11	9485.51	0.77	997.05	349957	9	1000.01
	MISOCP	9400.59	9918.86	5.23	3.45	—	—	—	—	—	—	—	9431.79	9449.09	0.18	996.56	33507	9	1000.01
	PBD-multi	150167.08	150261.35	0.06	3.51	140	105	150200.35	0.02	158.70	0.00	0	150167.77	150200.35	0.02	837.83	4892	9	1000.04
d201600	PBD-single	150166.53	150259.79	0.06	7.11	26	130	150200.02	0.02	92.41	0.01	0	150166.57	150200.02	0.02	900.52	5503	9	1000.04
	MISOCP	150165.94	162706.32	7.71	578.70	—	—	—	—	—	—	—	150166.90	150259.27	0.06	421.35	1285	9	1000.04
	PBD-multi	18788.53	18913.47	0.66	0.43	140	105	18844.24	0.30	2.29	1.82	0	18800.36	18812.57	0.06	995.46	159356	9	1000.01
d20200	PBD-single	18788.50	18896.34	0.57	0.61	24	128	18836.76	0.26	1.96	7.01	0	18789.95	18836.76	0.25	990.42	169623	9	1000.00
	MISOCP	18788.17	20499.80	8.35	8.06	—	—	—	—	—	—	—	18797.25	18835.20	0.20	991.94	29739	9	1000.00
	PBD-multi	37622.87	37729.51	0.28	0.83	140	105	37675.16	0.14	3.20	0.00	0	37627.50	37653.96	0.07	995.97	111356	9	1000.00
d20400	PBD-single	37622.77	37750.10	0.34	1.43	23	127	37686.64	0.17	2.14	0.00	0	37623.55	37686.64	0.17	996.43	56601	9	1000.00
	MISOCP	37621.69	40670.95	7.50	23.36	—	—	—	—	—	—	—	37627.06	37654.35	0.07	976.64	8278	9	1000.00
	PBD-multi	84089.69	84259.18	0.20	4.31	210	115	84172.54	0.10	14.10	0.00	0	84092.66	84136.44	0.05	981.61	14513	9	1000.03
d30900	PBD-single	84089.42	84293.80	0.24	10.67	36	195	84158.05	0.08	11.16	0.01	0	84089.55	84158.05	0.08	978.18	6292	9	1000.03
	MISOCP	84088.62	84316.43	0.27	1000.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.27	—	0	9	1000.10
	PBD-multi	148893.42	149126.41	0.16	14.88	280	125	148966.96	0.05	60.74	0.01	0	148895.17	148966.96	0.05	924.42	3321	9	1000.05
d401600	PBD-single	148892.95	149126.07	0.16	43.98	46	285	148979.12	0.06	39.49	0.02	0	148893.01	148979.12	0.06	916.67	2305	9	1000.16
	MISOCP	148278.74	153611.35	3.47	1000.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.47	—	0	9	1000.03
	PBD-multi	37213.42	37437.23	0.60	3.17	200	123	37320.49	0.29	6.65	0.00	0	37227.41	37302.80	0.20	990.21	32869	9	1000.02
d40400	PBD-single	37213.32	37428.60	0.58	9.54	46	280	37322.82	0.29	6.27	0.01	0	37213.55	37322.82	0.29	984.32	11795	9	1000.12
	MISOCP	37209.78	37522.89	0.83	70.80	—	—	—	—	—	—	—	37225.19	37471.81	0.66	929.21	1633	9	1000.01
	PBD-multi	83480.93	83954.27	0.56	19.31	245	142	83658.85	0.21	25.97	0.00	0	83486.93	83658.85	0.21	954.76	3049	9	1000.03
d60900	PBD-single	83480.69	83892.23	0.49	81.02	62	516	83651.18	0.20	20.59	0.00	0	83480.85	83651.18	0.20	898.66	2069	9	1000.27
	MISOCP	74519.84	92114.78	19.10	713.44	—	—	—	—	—	—	—	74547.25	90277.63	17.42	286.60	1275	9	1000.04
	PBD-multi	148123.03	148595.73	0.32	81.03	569	160	148306.27	0.12	41.53	0.01	0	148127.52	148306.27	0.12	877.56	2653	9	1000.13
d801600	PBD-single	148122.62	148574.68	0.30	417.19	83	833	148301.38	0.12	45.62	0.00	0	148122.70	148301.38	0.12	538.05	43	9	1000.85
	MISOCP	118018.11	164529.39	28.27	1000.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.27	—	0	9	1000.08

Table EC.10 Detailed Results of Three Methods on Series E Instances ($p_i = 2.0$)

Instance	Method	lb_r	ub_r	g_r[%]	t_r[s]	#cuts	#iters	ub_h	g_h[%]	t_h[s]	t_f[s]	#fixed	lb	ub	g[%]	t_b[s]	#nodes	status	t[s]
	PBD-multi	10041.94	10319.32	2.69	0.18	605	121	10116.83	0.74	0.27	0.23	180	10056.63	10057.10	0.00	2.06	780	2	2.73
e05100	PBD-single	10041.94	10319.32	2.69	0.15	121	121	10116.83	0.74	0.27	0.23	180	10055.77	10056.45	0.01	5.19	1216	2	5.84
	MISOCP	10050.47	10098.69	0.48	0.72	——	——	——	——	——	——	——	10054.73	10055.68	0.01	2.68	469	2	3.40
	PBD-multi	20202.29	20368.82	0.82	0.30	605	121	20241.29	0.19	0.20	0.72	479	20211.22	20212.45	0.01	13.93	2618	2	15.14
e05200	PBD-single	20202.29	20368.82	0.82	0.25	121	121	20241.29	0.19	0.20	0.72	479	20212.20	20214.22	0.01	198.84	83286	2	200.00
	MISOCP	20206.03	20287.19	0.40	1.03	——	——	——	——	——	——	——	20211.10	20212.45	0.01	25.08	15850	2	26.11
	PBD-multi	9184.61	9508.62	3.41	0.31	1250	125	9293.83	1.18	0.33	0.88	343	9213.03	9213.95	0.01	5.09	366	2	6.61
e10100	PBD-single	9184.61	9450.57	2.81	0.22	125	125	9314.28	1.39	0.22	0.88	285	9213.16	9214.08	0.01	136.00	17432	2	137.32
	MISOCP	9188.22	9900.41	7.19	0.68	——	——	——	——	——	——	——	9213.05	9213.95	0.01	14.50	1562	2	15.18
	PBD-multi	18404.70	18746.06	1.82	0.14	60	125	18468.91	0.35	0.25	0.44	818	18415.66	18416.87	0.01	84.51	25715	2	85.34
e10200	PBD-single	18404.70	18746.06	1.82	0.13	6	125	18468.91	0.35	0.25	0.43	818	18407.59	18444.41	0.20	999.20	374569	9	1000.00
	MISOCP	18404.73	19052.79	3.40	0.70	——	——	——	——	——	——	——	18415.03	18416.87	0.01	101.25	28639	2	101.95
	PBD-multi	36276.51	36515.78	0.66	0.28	60	125	36325.59	0.14	0.39	1.82	1716	36281.80	36283.19	0.00	11.34	5880	2	13.84
e10400	PBD-single	36276.51	36515.78	0.66	0.26	6	125	36325.59	0.14	0.40	1.80	1716	36281.63	36293.36	0.03	997.54	699822	9	1000.00
	MISOCP	36276.25	36743.05	1.27	1.59	——	——	——	——	——	——	——	36281.96	36285.59	0.01	500.40	84801	2	501.99
	PBD-multi	80483.50	80779.25	0.37	1.10	45	127	80563.84	0.10	1.80	0.01	4729	80487.00	80494.27	0.01	113.06	2721	2	115.96
e15900	PBD-single	80483.50	80779.25	0.37	1.01	3	127	80563.84	0.10	1.85	0.01	4722	80486.86	80506.64	0.02	997.16	37745	9	1000.02
	MISOCP	80482.96	85313.08	5.66	11.41	——	——	——	——	——	——	——	80486.06	80501.34	0.02	988.59	42503	9	1000.01
	PBD-multi	7846.91	8026.41	2.24	0.18	116	129	7926.18	1.00	0.43	0.58	808	7872.26	7872.26	0.00	9.84	635	2	11.02
e20100	PBD-single	7846.91	7995.22	1.86	0.19	19	129	7923.31	0.96	0.38	1.12	809	7860.73	7874.90	0.18	998.33	32435	9	1000.03
	MISOCP	7846.32	10297.35	23.80	0.81	——	——	——	——	——	——	——	7870.02	7870.81	0.01	53.79	4866	2	54.60
	PBD-multi	141323.19	141621.16	0.21	3.24	80	128	141414.41	0.06	2.70	0.03	10709	141325.38	141337.73	0.01	332.50	3997	2	338.47
e201600	PBD-single	141323.19	141621.16	0.21	2.91	4	128	141414.41	0.06	2.75	0.03	10707	141325.24	141411.41	0.06	994.33	20637	9	1000.02
	MISOCP	141322.43	INF	100.00	39.30	——	——	——	——	——	——	——	141323.54	141526.52	0.14	960.72	3121	9	1000.02
	PBD-multi	17593.49	17947.16	1.97	0.32	60	127	17725.22	0.74	0.84	1.96	1080	17616.65	17618.41	0.01	79.77	4320	2	82.89
e20200	PBD-single	17593.49	17889.86	1.66	0.27	3	127	17734.88	0.80	0.92	1.93	1023	17609.91	17734.21	0.70	996.90	108270	9	1000.02
	MISOCP	17593.46	24658.53	28.65	3.85	——	——	——	——	——	——	——	17616.65	17618.41	0.01	530.55	28299	2	534.40
	PBD-multi	35215.44	35459.39	0.69	0.67	61	127	35312.50	0.27	1.10	0.00	2635	35228.12	35235.32	0.02	998.24	239418	9	1000.01
e20400	PBD-single	35215.44	35441.03	0.64	0.58	3	127	35313.67	0.28	1.03	0.00	2635	35226.15	35239.42	0.04	998.39	167960	9	1000.01
	MISOCP	35215.23	36816.11	4.35	6.72	——	——	——	——	——	——	——	35225.09	35243.60	0.05	993.27	40474	9	999.99
	PBD-multi	78300.57	78591.85	0.37	3.11	150	129	78462.52	0.21	2.50	0.02	6962	78309.85	78318.46	0.01	994.38	19004	9	1000.01
e30900	PBD-single	78300.57	78556.19	0.33	2.66	5	129	78440.73	0.18	2.61	0.02	6971	78307.69	78440.73	0.17	994.73	15950	9	1000.01
	MISOCP	78300.11	78477.64	0.23	42.51	——	——	——	——	——	——	——	78307.52	78329.13	0.03	957.51	3474	9	1000.02
	PBD-multi	138209.46	138499.59	0.21	10.13	240	135	138359.60	0.11	5.06	0.07	16646	138218.18	138276.80	0.04	984.76	3987	9	1000.01
e401600	PBD-single	138209.46	138609.28	0.29	8.60	6	135	138388.73	0.13	6.10	0.06	16633	138217.00	138388.73	0.12	985.33	3724	9	1000.09
	MISOCP	138208.70	144452.56	4.32	148.19	——	——	——	——	——	——	——	138215.07	138572.50	0.26	851.84	1390	9	1000.04
	PBD-multi	34527.05	35013.26	1.39	1.93	241	130	34765.14	0.68	2.78	0.01	2872	34566.18	34577.05	0.03	995.28	25673	9	999.99
e40400	PBD-single	34527.05	35081.61	1.58	1.49	6	130	34806.76	0.80	3.48	0.01	2872	34557.39	34788.11	0.66	995.06	18212	9	1000.03
	MISOCP	34526.75	35868.69	3.74	24.95	——	——	——	——	——	——	——	34561.94	34615.12	0.15	975.08	2148	9	1000.02
	PBD-multi	77108.93	77672.04	0.73	10.65	310	144	77465.21	0.46	8.25	0.04	9817	77139.56	77163.40	0.03	981.08	2770	9	1000.01
e60900	PBD-single	77108.93	77667.38	0.72	8.10	5	144	77392.62	0.37	8.50	0.03	9817	77134.54	77392.62	0.33	983.38	3967	9	1000.02
	MISOCP	77108.55	80214.99	3.87	161.35	——	——	——	——	——	——	——	77129.05	77516.37	0.50	838.68	1331	9	1000.03
	PBD-multi	136097.96	136773.41	0.49	42.01	575	184	136467.81	0.27	18.17	0.16	22621	136118.23	136373.75	0.19	939.69	805	9	1000.02
e801600	PBD-single	136097.96	136759.52	0.48	32.36	4	183	136452.49	0.26	16.21	0.12	23236	136117.10	136452.49	0.25	951.50	2569	9	1000.19
	MISOCP	136057.63	142431.70	4.48	613.95	——	——	——	——	——	——	——	136057.76	142166.15	4.30	386.12	369	9	1000.07

Table EC.11 Detailed Results of Three Methods on Series A Instances ($p_i = 2.5$)

Instance	Method	lb_r	ub_r	g_r[%]	t_r[s]	#cuts	#iters	ub_h	g_h[%]	t_h[s]	t_f[s]	#fixed	lb	ub	g[%]	t_b[s]	#nodes	status	t[s]
	PBD-multi	2643.95	2654.57	0.40	0.14	535	107	2652.23	0.31	0.06	0.18	278	2648.61	2648.82	0.01	0.87	147	2	1.25
a05100	PBD-single	2643.95	2652.72	0.33	0.13	107	107	2649.46	0.21	0.13	0.08	380	2648.59	2648.82	0.01	0.92	1306	2	1.26
	MISOCP	2642.92	2712.11	2.55	1.06	——	——	——	——	——	——	——	2649.21	2649.46	0.01	13.96	1377	2	15.02
	PBD-multi	5081.64	5087.34	0.11	0.26	540	108	5084.55	0.06	0.15	0.28	835	5084.07	5084.55	0.01	0.68	177	2	1.36
a05200	PBD-single	5081.64	5089.11	0.15	0.22	108	108	5087.15	0.11	0.12	0.44	694	5084.04	5084.55	0.01	5.03	6303	2	5.81
	MISOCP	5079.93	5119.21	0.77	2.29	——	——	——	——	——	——	——	5084.04	5084.55	0.01	27.10	951	2	29.39
	PBD-multi	2180.08	2193.48	0.61	0.17	1120	112	2181.70	0.07	0.05	0.13	906	2181.56	2181.70	0.01	0.02	1	2	0.38
a10100	PBD-single	2180.08	2189.44	0.43	0.12	112	112	2181.70	0.07	0.05	0.07	934	2181.65	2181.70	0.00	0.01	1	2	0.24
	MISOCP	2181.69	2182.24	0.03	2.25	——	——	——	——	——	——	——	2182.02	2182.24	0.01	0.27	101	2	2.52
	PBD-multi	4258.69	4272.22	0.32	0.13	47	112	4263.65	0.12	0.09	0.19	1460	4260.30	4260.70	0.01	0.03	1	2	0.44
a10200	PBD-single	4258.69	4267.60	0.21	0.11	8	112	4262.02	0.08	0.08	0.11	1726	4260.34	4260.73	0.01	0.05	30	2	0.35
	MISOCP	4257.82	4296.90	0.91	2.35	——	——	——	——	——	——	——	4260.70	4260.70	0.00	213.07	1407	2	215.41
	PBD-multi	1905.10	1905.76	0.03	0.09	125	114	1905.46	0.02	0.14	0.02	1944	1905.35	1905.46	0.01	0.00	1	2	0.25
a20100	PBD-single	1905.10	1905.76	0.03	0.08	9	115	1905.46	0.02	0.14	0.01	1962	1905.35	1905.46	0.01	0.00	1	2	0.24
	MISOCP	1905.45	1905.76	0.02	3.06	——	——	——	——	——	——	——	1905.76	1905.76	0.00	0.13	7	2	3.20
	PBD-multi	3828.19	3831.02	0.07	0.17	121	114	3829.18	0.03	0.18	0.12	3802	3828.93	3829.18	0.01	0.00	1	2	0.47
a20200	PBD-single	3828.19	3831.02	0.07	0.18	9	115	3829.18	0.03	0.18	0.08	3867	3828.96	3829.18	0.01	0.00	1	2	0.44
	MISOCP	3827.38	4833.35	20.81	13.80	——	——	——	——	——	——	——	3828.96	3829.33	0.01	2.75	370	2	16.54

Table EC.12 Detailed Results of Three Methods on Series B Instances ($p_i = 2.5$)

Instance	Method	lb_r	ub_r	g_r[%]	t_r[s]	#cuts	#iters	ub_h	g_h[%]	t_h[s]	t_f[s]	#fixed	lb	ub	g[%]	t_b[s]	#nodes	status	t[s]
	PBD-multi	2844.42	2844.82	0.01	0.15	545	109	2844.82	0.01	0.05	0.03	491	2844.55	2844.82	0.01	0.00	1	2	0.23
b05100	PBD-single	2844.42	2844.82	0.01	0.13	109	109	2844.82	0.01	0.05	0.02	482	2844.69	2844.82	0.00	0.05	8	2	0.25
	MISOCP	2843.44	INF	100.00	2.35	——	——	——	——	——	——	——	2844.62	2844.82	0.01	2.12	260	2	4.47
	PBD-multi	5595.21	5595.74	0.01	0.26	540	108	——	——	——	——	——	——	——	0.01	——	0	2	0.26
b05200	PBD-single	5595.21	5595.74	0.01	0.23	109	109	——	——	——	——	——	——	——	0.01	——	0	2	0.23
	MISOCP	5593.58	8337.56	32.91	4.80	——	——	——	——	——	——	——	5595.18	5595.72	0.01	9.17	317	2	13.97
	PBD-multi	2234.10	2251.08	0.75	0.30	1120	112	2244.27	0.45	0.21	0.74	525	2241.70	2241.92	0.01	2.17	79	2	3.42
b10100	PBD-single	2234.10	2251.08	0.75	0.22	112	112	2244.27	0.45	0.22	0.59	536	2241.61	2241.83	0.01	176.33	63816	2	177.35
	MISOCP	2233.60	3225.81	30.76	1.53	——	——	——	——	——	——	——	2241.66	2241.83	0.01	217.01	1826	2	218.54
	PBD-multi	4543.71	4564.59	0.46	0.14	47	113	4552.11	0.18	0.29	0.25	1212	4548.44	4548.88	0.01	1.86	823	2	2.54
b10200	PBD-single	4543.71	4565.16	0.47	0.15	11	113	4552.11	0.18	0.28	0.38	1245	4546.49	4552.11	0.12	999.21	95713	9	1000.02
	MISOCP	4543.02	7384.48	38.48	3.83	——	——	——	——	——	——	——	4548.34	4549.20	0.02	996.18	4695	9	1000.00
	PBD-multi	1852.41	1872.72	1.08	0.13	68	116	1863.41	0.59	0.26	0.27	1106	1860.41	1860.45	0.00	0.07	1	2	0.73
b20100	PBD-single	1852.41	1867.24	0.79	0.13	15	118	1863.41	0.59	0.25	0.44	1142	1855.59	1863.41	0.42	999.18	329167	9	1000.00
	MISOCP	1860.32	1874.19	0.74	15.39	——	——	——	——	——	——	——	1860.45	1860.45	0.00	55.65	202	2	71.04
	PBD-multi	3708.35	3726.64	0.49	0.27	69	116	3719.41	0.30	0.30	1.00	2215	3714.78	3715.14	0.01	0.32	1	2	1.89
b20200	PBD-single	3708.35	3726.64	0.49	0.28	18	118	3719.41	0.30	0.30	1.62	2333	3710.68	3719.41	0.23	997.82	143638	9	1000.01
	MISOCP	3708.31	4167.45	11.02	9.82	——	——	——	——	——	——	——	3715.11	3715.14	0.00	533.35	2062	2	543.16

Table EC.13 Detailed Results of Three Methods on Series C Instances ($p_i = 2.5$)

Instance	Method	lb_r	ub_r	g_r[%]	t_r[s]	#cuts	#iters	ub_h	g_h[%]	t_h[s]	t_f[s]	#fixed	lb	ub	g[%]	t_b[s]	#nodes	status	t[s]
	PBD-multi	2925.38	2925.86	0.02	0.15	540	108	2925.86	0.02	0.05	0.03	489	2925.62	2925.86	0.01	0.00	1	2	0.22
c05100	PBD-single	2925.38	2925.86	0.02	0.13	108	108	2925.86	0.02	0.05	0.02	483	2925.58	2925.86	0.01	0.02	1	2	0.22
	MISOCP	2925.45	2925.86	0.01	1.19	——	——	——	——	——	——	——	2925.61	2925.86	0.01	0.19	5	2	1.38
	PBD-multi	5504.87	5505.12	0.00	0.29	545	109	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0	2	0.29
c05200	PBD-single	5504.87	5505.12	0.00	0.25	109	109	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0	2	0.25
	MISOCP	5504.88	5505.12	0.00	5.19	——	——	——	——	——	——	——	5504.88	5505.12	0.00	0.00	1	2	5.19
	PBD-multi	2269.59	2276.59	0.31	0.29	1130	113	2273.43	0.17	0.15	0.34	834	2275.33	2275.52	0.01	0.29	1	2	1.07
c10100	PBD-single	2265.50	2271.19	0.25	0.30	114	114	2269.32	0.17	0.22	0.30	829	2269.08	2269.31	0.01	470.29	85806	2	471.10
	MISOCP	2265.03	3588.15	36.87	1.93	——	——	——	——	——	——	——	2269.21	2269.31	0.00	36.22	756	2	38.15
	PBD-multi	4459.14	4469.77	0.24	0.13	47	113	4468.16	0.20	0.19	0.28	1157	4463.55	4463.82	0.01	1.66	698	2	2.26
c10200	PBD-single	4459.14	4469.71	0.24	0.15	11	113	4467.60	0.19	0.22	0.40	1237	4460.41	4466.82	0.14	999.26	82368	9	1000.03
	MISOCP	4458.33	INF	100.00	3.98	——	——	——	——	——	——	——	4463.39	4463.82	0.01	469.35	2705	2	473.33
	PBD-multi	9000.12	9002.29	0.02	0.27	49	113	9002.29	0.02	0.30	0.25	3586	9000.76	9001.65	0.01	0.07	1	2	0.88
c10400	PBD-single	9000.12	9002.29	0.02	0.31	13	114	9002.29	0.02	0.30	0.46	3610	9000.47	9001.65	0.01	998.93	117833	9	1000.00
	MISOCP	8998.17	14619.58	38.45	33.13	——	——	——	——	——	——	——	9000.84	9001.74	0.01	791.44	3589	2	824.57
	PBD-multi	18211.19	18235.32	0.13	1.00	45	116	18223.87	0.07	2.06	0.01	5786	18214.92	18216.27	0.01	108.51	13793	2	111.58
c15900	PBD-single	18211.19	18233.45	0.12	1.41	17	116	18226.01	0.08	2.61	0.01	4806	18211.48	18220.34	0.05	995.99	29866	9	1000.02
	MISOCP	18207.84	30621.91	40.54	85.85	——	——	——	——	——	——	——	18214.07	18248.00	0.19	914.20	1355	9	1000.05
	PBD-multi	1947.96	1986.56	1.94	0.16	63	116	1967.51	0.99	0.39	0.50	598	1962.90	1963.08	0.01	0.23	1	2	1.29
c20100	PBD-single	1946.33	1976.13	1.51	0.21	26	130	1965.52	0.98	0.32	1.33	609	1949.97	1965.52	0.79	998.14	362717	9	1000.00
	MISOCP	1946.03	1982.22	1.83	5.12	——	——	——	——	——	——	——	1963.05	1963.08	0.00	92.70	404	2	97.82
	PBD-multi	30185.97	30224.78	0.13	2.82	102	118	30205.15	0.06	3.50	0.03	8723	30188.97	30191.99	0.01	173.50	6894	2	179.84
c201600	PBD-single	30185.97	30221.99	0.12	3.62	26	120	30199.83	0.05	5.41	0.03	13235	30186.18	30199.83	0.05	990.96	14802	9	1000.02
	MISOCP	30181.84	33625.04	10.24	611.49	——	——	——	——	——	——	——	30181.84	30235.49	0.18	388.61	881	9	1000.10
	PBD-multi	3775.29	3807.34	0.84	0.29	81	117	3799.42	0.64	0.50	2.20	742	3790.79	3790.90	0.00	13.69	1628	2	16.68
c20200	PBD-single	3775.29	3804.16	0.76	0.35	22	121	3797.57	0.59	0.69	4.96	901	3777.96	3797.57	0.52	994.00	344388	9	1000.01
	MISOCP	3774.85	4753.90	20.59	30.49	——	——	——	——	——	——	——	3789.37	3831.90	1.11	969.57	1179	9	1000.05
	PBD-multi	7685.60	7718.93	0.43	0.60	81	117	7705.26	0.26	0.95	0.00	1964	7695.49	7697.33	0.02	998.45	275629	9	1000.00
c20400	PBD-single	7680.52	7707.89	0.36	0.83	26	120	7702.71	0.29	0.85	0.01	1444	7681.53	7702.71	0.28	998.32	163667	9	1000.01
	MISOCP	7679.57	7781.92	1.32	34.14	——	——	——	——	——	——	——	7689.02	7709.24	0.26	965.88	621	9	1000.02
	PBD-multi	16020.14	16058.74	0.24	2.50	241	120	16036.95	0.10	2.31	0.02	10051	16024.29	16025.89	0.01	3.14	1	2	7.96
c30900	PBD-single	16020.14	16058.99	0.24	3.40	29	138	16039.42	0.12	2.24	0.02	8152	16020.50	16039.42	0.12	994.34	21456	9	1000.00
	MISOCP	16018.69	16284.02	1.63	427.79	——	——	——	——	——	——	——	16018.90	16050.75	0.20	572.32	1029	9	1000.10
	PBD-multi	27296.13	27322.38	0.10	6.80	258	123	27302.73	0.02	2.32	0.07	43414	27297.10	27299.80	0.01	1.35	1	2	10.55
c401600	PBD-single	27296.13	27317.67	0.08	7.97	26	136	27302.62	0.02	2.58	0.07	46590	27296.23	27302.62	0.02	989.40	34079	9	1000.01
	MISOCP	27292.78	51500.77	47.01	603.89	——	——	——	——	——	——	——	27293.03	28128.31	2.97	396.39	323	9	1000.29
	PBD-multi	6722.53	6745.70	0.34	1.33	117	121	6733.67	0.17	1.24	0.01	8984	6728.49	6729.09	0.01	1.36	1	2	3.94
c40400	PBD-single	6718.85	6737.67	0.28	1.56	26	139	6727.97	0.14	1.21	0.02	10162	6719.95	6727.97	0.12	997.22	258194	9	1000.00
	MISOCP	6718.14	7057.77	4.81	142.30	——	——	——	——	——	——	——	6724.22	6729.05	0.07	857.73	832	9	1000.03
	PBD-multi	14609.57	14644.87	0.24	6.05	257	126	14619.07	0.07	2.83	0.04	33084	14613.54	14614.83	0.01	2.39	1	2	11.32
c60900	PBD-single	14605.87	14627.05	0.14	8.11	28	177	14614.57	0.06	3.00	0.04	35602	14606.21	14614.57	0.06	988.87	29283	9	1000.02
	MISOCP	14604.83	21715.20	32.74	399.37	——	——	——	——	——	——	——	14605.05	14621.03	0.11	600.81	1239	9	1000.18
	PBD-multi	25050.49	25063.55	0.05	18.72	191	131	25056.10	0.02	4.51	0.13	100898	25050.96	25053.44	0.01	0.52	1	2	23.88
c801600	PBD-single	25048.72	25062.29	0.05	20.07	20	160	25056.07	0.03	4.27	0.13	92520	25048.96	25056.07	0.03	975.56	8445	9	1000.03
	MISOCP	25045.85	42240.29	40.71	859.99	——	——	——	——	——	——	——	25045.96	25809.03	2.96	140.29	116	9	1000.28

Table EC.14 Detailed Results of Three Methods on Series D Instances ($p_i = 2.5$)

Instance	Method	lb_r	ub_r	g_r[%]	t_r[s]	#cuts	#iters	ub_h	g_h[%]	t_h[s]	t_f[s]	#fixed	lb	ub	g[%]	t_b[s]	#nodes	status	t[s]
d05100	PBD-multi	9496.23	9503.68	0.08	0.10	425	85	9500.35	0.04	0.12	0.08	368	9499.40	9500.35	0.01	5.17	3095	2	5.47
	PBD-single	9496.23	9503.68	0.08	0.10	86	86	9500.35	0.04	0.12	0.09	369	9499.40	9500.35	0.01	5.76	7771	2	6.06
	MISOCP	8575.24	12926.79	33.66	1.43	—	—	—	—	—	—	—	9499.04	9502.98	0.04	998.57	4774	9	1000.00
d05200	PBD-multi	18910.98	18953.16	0.22	0.14	425	85	18925.26	0.08	0.40	0.92	282	18915.59	18917.43	0.01	11.91	7118	2	13.38
	PBD-single	18910.98	18946.55	0.19	0.15	86	86	18929.22	0.10	0.73	1.12	171	18915.51	18916.88	0.01	383.03	274968	2	385.02
	MISOCP	12528.02	28921.11	56.68	1.96	—	—	—	—	—	—	—	18914.58	18918.90	0.02	998.04	2898	9	1000.00
d10100	PBD-multi	9265.47	9381.44	1.24	0.19	940	94	9296.86	0.34	0.58	1.27	2	9279.58	9280.51	0.01	293.26	43790	2	295.30
	PBD-single	9265.47	9339.46	0.79	0.17	95	95	9299.90	0.37	0.55	1.51	0	9272.06	9280.65	0.09	997.79	232830	9	1000.01
	MISOCP	7796.69	13179.01	40.84	2.56	—	—	—	—	—	—	—	9275.04	9289.41	0.15	997.46	2487	9	1000.02
d10200	PBD-multi	18409.99	18472.05	0.34	0.14	70	95	18438.13	0.15	0.85	0.51	17	18418.49	18422.50	0.02	998.50	419244	9	1000.00
	PBD-single	18409.99	18473.86	0.35	0.18	12	96	18450.44	0.22	1.41	1.10	0	18412.77	18450.44	0.20	997.31	364126	9	999.99
	MISOCP	13968.02	26523.69	47.34	11.39	—	—	—	—	—	—	—	18416.51	18480.30	0.35	988.65	2005	9	1000.04
d10400	PBD-multi	36917.46	36970.16	0.14	0.28	60	94	36939.78	0.06	2.03	2.87	213	36919.43	36927.23	0.02	994.83	275679	9	1000.02
	PBD-single	36917.43	36965.09	0.13	0.39	13	97	36935.66	0.05	1.43	4.35	622	36917.91	36935.66	0.05	993.86	85480	9	1000.03
	MISOCP	25192.19	57005.99	55.81	10.86	—	—	—	—	—	—	—	36919.11	57005.99	35.24	989.15	1516	9	1000.01
d15900	PBD-multi	82151.35	82256.11	0.13	1.20	45	101	82188.54	0.05	26.66	0.00	0	82152.67	82188.54	0.04	972.17	25131	9	1000.03
	PBD-single	82151.03	82256.65	0.13	2.26	20	119	82192.45	0.05	24.13	0.00	0	82151.19	82192.45	0.05	973.62	25663	9	1000.01
	MISOCP	57896.36	93498.92	38.08	97.88	—	—	—	—	—	—	—	82152.62	89494.45	8.20	902.20	1301	9	1000.07
d20100	PBD-multi	9086.14	9298.47	2.28	0.21	121	104	9180.78	1.03	1.23	0.55	0	9119.36	9125.25	0.06	998.00	86653	9	999.99
	PBD-single	9086.13	9289.49	2.19	0.29	22	121	9182.47	1.05	1.37	1.71	0	9091.60	9182.47	0.99	996.63	399909	9	1000.00
	MISOCP	8948.33	10052.84	10.99	25.75	—	—	—	—	—	—	—	9091.71	9165.21	0.80	974.26	5756	9	1000.01
d201600	PBD-multi	145075.72	145230.78	0.11	3.55	60	106	145112.30	0.03	63.19	0.00	0	145076.60	145112.30	0.02	933.28	3937	9	1000.02
	PBD-single	145075.00	145230.31	0.11	8.74	25	159	145114.07	0.03	73.87	0.00	0	145075.07	145114.07	0.03	917.49	5835	9	1000.10
	MISOCP	92680.47	172930.90	46.41	297.34	—	—	—	—	—	—	—	93999.23	172930.90	45.64	702.69	710	9	1000.03
d20200	PBD-multi	18152.79	18343.34	1.04	0.43	60	106	18236.33	0.46	1.99	1.89	0	18164.45	18179.17	0.08	995.70	113638	9	1000.01
	PBD-single	18152.75	18312.86	0.87	0.67	25	134	18233.06	0.44	1.50	6.82	0	18154.38	18233.06	0.43	991.02	180139	9	1000.01
	MISOCP	17674.88	20942.02	15.60	28.12	—	—	—	—	—	—	—	18163.99	18592.17	2.30	972.00	1449	9	1000.12
d20400	PBD-multi	36360.90	36456.15	0.26	0.82	60	106	36416.16	0.15	2.35	0.00	0	36364.93	36388.40	0.06	996.84	135690	9	1000.01
	PBD-single	36360.77	36456.54	0.26	1.65	25	144	36413.72	0.15	2.56	0.00	0	36361.26	36413.72	0.14	995.80	54731	9	1000.01
	MISOCP	31543.53	42810.38	26.32	64.38	—	—	—	—	—	—	—	36364.07	39679.50	8.36	935.77	1368	9	1000.15
d30900	PBD-multi	81220.44	81385.99	0.20	4.33	90	116	81298.25	0.10	13.79	0.00	0	81222.33	81298.25	0.09	981.88	16137	9	1000.00
	PBD-single	81220.09	81367.58	0.18	14.26	34	268	81295.66	0.09	9.36	0.00	0	81220.27	81295.66	0.09	976.43	6083	9	1000.06
	MISOCP	50977.63	96227.67	47.02	218.42	—	—	—	—	—	—	—	51432.20	93174.39	44.80	781.72	1275	9	1000.14
d401600	PBD-multi	143745.76	144034.15	0.20	15.78	121	126	143848.03	0.07	55.71	0.00	0	143747.21	143848.03	0.07	928.78	3240	9	1000.27
	PBD-single	143745.12	144066.87	0.22	53.13	42	316	143844.05	0.07	46.52	0.00	0	143745.15	143844.05	0.07	900.48	2374	9	1000.14
	MISOCP	80716.38	172612.85	53.24	582.29	—	—	—	—	—	—	—	81265.85	163187.51	50.20	417.80	160	9	1000.09
d40400	PBD-multi	35932.57	36194.32	0.72	3.24	280	125	36067.31	0.37	6.74	0.00	0	35946.97	36063.10	0.32	990.02	55120	9	1000.00
	PBD-single	35932.46	36181.14	0.69	13.33	45	399	36054.14	0.34	7.65	0.00	0	35933.06	36054.14	0.34	979.07	11599	9	1000.05
	MISOCP	21525.07	42634.00	49.51	104.79	—	—	—	—	—	—	—	35945.18	40619.56	11.51	895.24	1313	9	1000.03
d60900	PBD-multi	80568.39	81114.67	0.67	20.54	304	143	80794.58	0.28	28.24	0.00	0	80573.28	80794.58	0.27	951.45	2954	9	1000.23
	PBD-single	80568.02	81095.60	0.65	129.68	62	841	80769.02	0.25	26.38	0.00	0	80568.09	80769.02	0.25	844.04	1763	9	1000.10
	MISOCP	42732.17	94970.09	55.00	416.99	—	—	—	—	—	—	—	42867.37	90381.20	52.57	583.06	876	9	1000.05
d801600	PBD-multi	142940.00	143587.02	0.45	84.41	405	163	143179.65	0.17	56.85	0.00	0	142942.81	143179.65	0.17	858.75	2734	9	1000.01
	PBD-single	142938.85	143541.44	0.42	486.28	81	1001	143165.29	0.16	55.49	0.00	0	142938.87	143165.29	0.16	458.50	1	9	1000.28
	MISOCP	70951.00	172383.08	58.84	1000.13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.84	—	0	9	1000.13

Table EC.15 Detailed Results of Three Methods on Series E Instances ($p_i = 2.5$)

Instance	Method	lb_r	ub_r	g_r[%]	t_r[s]	#cuts	#iters	ub_h	g_h[%]	t_h[s]	t_f[s]	#fixed	lb	ub	g[%]	t_b[s]	#nodes	status	t[s]
e05100	PBD-multi	10667.15	10783.37	1.08	0.18	600	120	10689.71	0.21	0.22	0.21	290	10675.19	10676.11	0.01	1.20	389	2	1.81
	PBD-single	10667.15	10783.37	1.08	0.16	120	120	10689.71	0.21	0.22	0.14	290	10673.36	10674.43	0.01	0.83	672	2	1.35
	MISOCP	10669.74	10699.60	0.28	2.04	—	—	—	—	—	—	—	10673.39	10674.43	0.01	3.16	860	2	5.20
e05200	PBD-multi	21301.07	21567.66	1.24	0.32	605	121	21318.19	0.08	0.17	0.63	649	21301.45	21303.50	0.01	0.06	1	2	1.17
	PBD-single	21301.07	21568.83	1.24	0.27	121	121	21314.34	0.06	0.06	0.49	696	21301.51	21303.50	0.01	0.08	1	2	0.89
	MISOCP	21297.93	21303.41	0.03	4.07	—	—	—	—	—	—	—	21301.29	21303.41	0.01	1.22	255	2	5.29
e10100	PBD-multi	9867.10	9908.01	0.41	0.34	1240	124	9894.44	0.28	0.23	1.02	558	9876.61	9877.58	0.01	2.59	247	2	4.18
	PBD-single	9867.10	9901.04	0.34	0.25	124	124	9889.16	0.22	0.11	0.62	589	9874.48	9875.47	0.01	116.11	34998	2	117.09
	MISOCP	9868.37	10117.48	2.46	3.19	—	—	—	—	—	—	—	9874.48	9875.47	0.01	44.99	7025	2	48.18
e10200	PBD-multi	19594.22	19610.90	0.09	0.16	60	124	19608.14	0.07	0.17	0.26	1292	19603.61	19605.57	0.01	97.30	36042	2	97.89
	PBD-single	19594.22	19608.43	0.07	0.18	16	125	19606.85	0.06	0.14	0.38	1332	19595.77	19602.89	0.04	999.31	115671	9	1000.01
	MISOCP	19591.95	INF	100.00	20.09	—	—	—	—	—	—	—	19599.60	19601.56	0.01	578.19	36248	2	598.27
e10400	PBD-multi	38780.40	38789.54	0.02	0.31	60	124	38787.34	0.02	0.33	0.57	3116	38783.47	38787.34	0.01	8.03	4265	2	9.24
	PBD-single	38780.40	38787.18	0.02	0.36	15	124	38787.18	0.02	0.26	1.05	3139	38780.78	38786.60	0.02	998.33	78633	9	1000.00
	MISOCP	38773.81	INF	100.00	10.97	—	—	—	—	—	—	—	38781.71	38785.59	0.01	730.02	36737	2	740.99
e15900	PBD-multi	86407.42	86410.94	0.00	1.23	45	126	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0	2	1.23
	PBD-single	86407.38	86410.94	0.00	1.74	15	126	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0	2	1.74
	MISOCP	86358.90	154341.27	44.05	87.27	—	—	—	—	—	—	—	86406.78	86411.08	0.01	384.41	1169	2	471.68
e20100	PBD-multi	8355.48	8450.05	1.12	0.17	100	128	8389.73	0.41	0.60	0.31	1028	8388.89	8389.73	0.01	674.81	75904	2	675.88
	PBD-single	8355.43	8422.60	0.80	0.46	20	261	8394.26	0.46	0.40	0.99	1004	8357.66	8394.26	0.44	998.16	50371	9	1000.01
	MISOCP	8352.49	10177.16	17.93	5.45	—	—	—	—	—	—	—	8365.31	8378.50	0.16	994.56	31949	9	1000.01
e201600	PBD-multi	152346.60	152352.68	0.00	3.46	79	127	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0	2	3.46
	PBD-single	152346.22	152351.81	0.00	5.82	19	132	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0	2	5.82
	MISOCP	152149.47	154107.90	1.27	274.52	—	—	—	—	—	—	—	152159.96	153176.65	0.66	725.51	1277	9	1000.04
e20200	PBD-multi	18908.42	19001.50	0.49	0.35	80	127	18953.06	0.24	0.75	1.37	1777	18922.89	18941.10	0.10	997.54	225908	9	1000.01
	PBD-single	18908.32	18970.72	0.33	0.66	25	180	18946.96	0.20	0.63	4.28	1937	18913.09	18938.19	0.13	994.45	53869	9	1000.01
	MISOCP	18891.75	21457.67	11.96	22.57	—	—	—	—	—	—	—	18916.55	18925.48	0.05	977.44	28580	9	1000.01
e20400	PBD-multi	37971.86	37987.54	0.04	0.75	60	126	37986.67	0.04	0.71	2.80	5149	37976.04	37986.67	0.03	995.75	228727	9	1000.00
	PBD-single	37971.68	37987.54	0.04	1.53	22	174	37986.67	0.04	0.71	8.88	5134	37972.04	37986.67	0.04	988.89	50494	9	1000.01
	MISOCP	37925.67	54832.97	30.83	39.52	—	—	—	—	—	—	—	37971.58	37987.92	0.04	960.48	11180	9	999.99
e30900	PBD-multi	84672.87	84694.96	0.03	3.41	150	128	84685.00	0.01	2.78	0.02	18539	84675.29	84685.00	0.01	993.81	85116	9	1000.02
	PBD-single	84672.35	84688.78	0.02	8.88	31	235	84685.57	0.02	1.94	0.02	18065	84672.47	84685.57	0.02	989.19	11972	9	1000.03
	MISOCP	84336.72	142642.83	40.88	231.36	—	—	—	—	—	—	—	84659.90	87945.86	3.74	768.71	1329	9	1000.07
e401600	PBD-multi	149916.80	149939.75	0.02	11.35	119	131	149932.53	0.01	5.88	0.07	41163	149917.57	149932.53	0.01	24.78	890	2	42.07
	PBD-single	149916.00	149936.06	0.01	45.83	37	334	149931.12	0.01	5.06	0.07	41751	149916.01	149931.12	0.01	949.28	4164	9	1000.24
	MISOCP	148218.15	303124.44	51.10	769.80	—	—	—	—	—	—	—	148219.31	303124.44	51.10	230.33	327	9	1000.12
e40400	PBD-multi	37438.11	37590.63	0.41	2.18	199	128	37521.33	0.22	2.44	0.01	5334	37449.12	37521.33	0.19	995.39	53741	9	1000.01
	PBD-single	37437.87	37554.16	0.31	17.15	40	635	37510.91	0.19	2.57	0.01	5784	37441.11	37482.25	0.11	980.34	10803	9	1000.07
	MISOCP	37116.64	INF	100.00	119.87	—	—	—	—	—	—	—	37441.24	37481.20	0.11	880.16	1447	9	1000.02
e60900	PBD-multi	83860.15	83961.20	0.12	12.03	358	139	83933.56	0.09	6.37	0.05	19945	83868.09	83933.56	0.08	981.58	3162	9	1000.02
	PBD-single	83859.12	83944.94	0.10	135.55	49	1001	83924.55	0.08	6.23	0.04	21893	83859.62	83924.55	0.08	858.22	2675	9	1000.05
	MISOCP	82048.30	91586.40	10.41	498.69	—	—	—	—	—	—	—	82049.32	91586.40	10.41	501.41	1064	9	1000.11
e801600	PBD-multi	148169.13	148258.38	0.06	50.20	399	163	148221.37	0.04	13.19	0.15	53601	148172.12	148221.37	0.03	936.57	3001	9	1000.10
	PBD-single	148166.60	148260.92	0.06	505.73	58	1001	148220.82	0.04	14.22	0.15	53164	148166.64	148220.82	0.04	480.34	549	9	1000.44
	MISOCP	140843.81	INF	100.00	1000.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.00	—	0	9	1000.04

Table EC.16 Detailed Results of Three Methods on Series A Instances ($p_i = 3.0$)

Instance	Method	lb_r	ub_r	g_r[%]	t_r[s]	#cuts	#iters	ub_h	g_h[%]	t_h[s]	t_f[s]	#fixed	lb	ub	g[%]	t_b[s]	#nodes	status	t[s]
a05100	PBD-multi	2533.26	2545.35	0.48	0.15	540	108	2541.78	0.34	0.06	0.19	280	2538.18	2538.40	0.01	0.71	205	2	1.10
	PBD-single	2533.26	2543.60	0.41	0.13	108	108	2539.02	0.23	0.08	0.09	374	2538.19	2538.40	0.01	1.85	1965	2	2.15
	MISOCP	2526.33	2563.18	1.44	0.53	—	—	—	—	—	—	—	2538.16	2538.40	0.01	135.72	2095	2	136.25
a05200	PBD-multi	4866.17	4882.17	0.33	0.27	540	108	4873.45	0.15	0.26	0.64	543	4868.65	4869.14	0.01	2.54	1322	2	3.70
	PBD-single	4866.17	4879.16	0.27	0.21	109	109	4871.09	0.10	0.08	0.40	732	4868.65	4869.14	0.01	7.10	7716	2	7.78
	MISOCP	4854.44	4874.05	0.40	0.91	—	—	—	—	—	—	—	4868.28	4869.14	0.02	999.09	9103	9	1000.00
a10100	PBD-multi	2075.87	2090.96	0.72	0.19	1120	112	2077.30	0.07	0.05	0.12	917	2077.30	2077.30	0.00	0.02	1	2	0.38
	PBD-single	2075.87	2090.96	0.72	0.12	112	112	2077.30	0.07	0.05	0.06	940	2077.10	2077.30	0.01	0.02	1	2	0.25
	MISOCP	2077.13	2077.30	0.01	3.05	—	—	—	—	—	—	—	2077.13	2077.30	0.01	0.00	1	2	3.05
a10200	PBD-multi	4051.82	4061.57	0.24	0.12	49	112	4055.41	0.09	0.06	0.16	1591	4053.57	4053.97	0.01	0.04	1	2	0.38
	PBD-single	4051.82	4061.57	0.24	0.11	9	113	4055.41	0.09	0.06	0.13	1720	4053.71	4053.96	0.01	0.06	37	2	0.36
	MISOCP	4043.07	4074.35	0.77	1.27	—	—	—	—	—	—	—	4053.96	4053.96	0.00	190.15	1824	2	191.43
a20100	PBD-multi	1816.12	1821.12	0.27	0.08	106	114	1816.82	0.04	0.18	0.02	1917	1816.46	1816.46	0.00	0.00	1	2	0.28
	PBD-single	1816.12	1821.12	0.27	0.09	7	115	1816.82	0.04	0.18	0.02	1952	1816.46	1816.46	0.00	0.00	1	2	0.28
	MISOCP	1812.50	2345.04	22.71	1.10	—	—	—	—	—	—	—	1821.05	2050.81	11.20	998.91	3695	9	1000.00
a20200	PBD-multi	3650.17	3659.02	0.24	0.17	128	114	3653.26	0.08	0.16	0.33	3347	3650.63	3650.96	0.01	0.01	1	2	0.66
	PBD-single	3650.17	3655.15	0.14	0.18	9	115	3652.72	0.07	0.15	0.22	3563	3650.50	3650.85	0.01	0.02	1	2	0.56
	MISOCP	3643.74	3845.23	5.24	2.60	—	—	—	—	—	—	—	3650.70	3650.85	0.00	4.51	279	2	7.11

Table EC.17 Detailed Results of Three Methods on Series B Instances ($p_i = 3.0$)

Instance	Method	lb_r	ub_r	g_r[%]	t_r[s]	#cuts	#iters	ub_h	g_h[%]	t_h[s]	t_f[s]	#fixed	lb	ub	g[%]	t_b[s]	#nodes	status	t[s]
b05100	PBD-multi	2809.62	2810.53	0.03	0.16	550	110	2810.53	0.03	0.05	0.03	480	2810.28	2810.53	0.01	0.02	1	2	0.26
	PBD-single	2809.62	2810.53	0.03	0.14	110	110	2810.53	0.03	0.05	0.02	479	2810.25	2810.53	0.01	0.05	13	2	0.25
	MISOCP	2809.31	2810.77	0.05	1.72	——	——	——	——	——	——	——	2810.52	2810.77	0.01	0.16	64	2	1.87
b05200	PBD-multi	5448.18	5449.72	0.03	0.29	545	109	5449.43	0.02	0.12	0.14	946	5448.65	5449.18	0.01	0.02	1	2	0.56
	PBD-single	5448.18	5449.72	0.03	0.24	109	109	5449.43	0.02	0.12	0.11	944	5448.44	5448.97	0.01	0.08	60	2	0.55
	MISOCP	5448.18	5449.16	0.02	1.35	——	——	——	——	——	——	——	5448.54	5449.08	0.01	14.85	289	2	16.20
b10100	PBD-multi	2149.59	2169.38	0.91	0.28	1120	112	2160.27	0.49	0.21	0.78	507	2157.50	2157.69	0.01	2.41	103	2	3.68
	PBD-single	2149.59	2169.38	0.91	0.22	113	113	2160.27	0.49	0.20	0.70	517	2157.35	2157.57	0.01	462.24	145182	2	463.36
	MISOCP	2155.73	2166.04	0.48	4.13	——	——	——	——	——	——	——	2157.40	2157.57	0.01	100.74	875	2	104.87
b10200	PBD-multi	4388.61	4411.84	0.53	0.14	50	113	4397.55	0.20	0.23	0.31	1167	4393.89	4394.33	0.01	1.91	889	2	2.59
	PBD-single	4388.61	4411.69	0.52	0.17	15	114	4401.52	0.29	0.29	0.77	895	4391.18	4401.52	0.23	998.83	84910	9	1000.06
	MISOCP	4383.14	4435.25	1.17	1.71	——	——	——	——	——	——	——	4393.91	4394.68	0.02	998.31	6270	9	1000.02
b20100	PBD-multi	1773.80	1828.21	2.98	0.13	72	116	1789.17	0.86	0.41	0.34	842	1785.02	1785.17	0.01	0.33	1	2	1.20
	PBD-single	1773.80	1797.28	1.31	0.15	16	121	1786.87	0.73	0.32	0.49	994	1777.03	1786.87	0.55	999.05	401412	9	1000.00
	MISOCP	1776.48	2097.92	15.32	1.75	——	——	——	——	——	——	——	1789.18	1789.18	0.00	131.88	15272	2	133.63
b20200	PBD-multi	3547.44	3560.25	0.36	0.26	72	116	3558.11	0.30	0.34	1.12	2289	3555.28	3555.28	0.00	0.53	1	2	2.25
	PBD-single	3547.44	3560.25	0.36	0.30	21	119	3558.11	0.30	0.34	2.07	2396	3549.75	3558.11	0.23	997.29	146788	9	1000.01
	MISOCP	3542.44	4094.52	13.48	3.32	——	——	——	——	——	——	——	3555.28	3563.75	0.24	996.69	2759	9	1000.01

Table EC.18 Detailed Results of Three Methods on Series C Instances ($p_i = 3.0$)

Instance	Method	lb_r	ub_r	g_r[%]	t_r[s]	#cuts	#iters	ub_h	g_h[%]	t_h[s]	t_f[s]	#fixed	lb	ub	g[%]	t_b[s]	#nodes	status	t[s]
c05100	PBD-multi	2862.57	2863.17	0.02	0.15	540	108	2863.17	0.02	0.05	0.04	489	2863.17	2863.17	0.00	0.00	1	2	0.24
	PBD-single	2862.57	2863.17	0.02	0.13	108	108	2863.17	0.02	0.05	0.03	484	2863.04	2863.17	0.00	0.01	14	2	0.22
	MISOCP	2862.57	2863.17	0.02	1.12	——	——	——	——	——	——	——	2863.00	2863.17	0.01	0.05	3	2	1.17
c05200	PBD-multi	5361.86	5363.86	0.04	0.30	550	110	5363.01	0.02	0.16	0.15	942	5362.37	5362.80	0.01	0.03	1	2	0.63
	PBD-single	5361.86	5363.15	0.02	0.26	110	110	5363.00	0.02	0.09	0.11	943	5362.25	5362.59	0.01	0.24	367	2	0.69
	MISOCP	5355.37	7124.65	24.83	1.57	——	——	——	——	——	——	——	5362.33	5362.74	0.01	5.07	404	2	6.64
c10100	PBD-multi	2201.47	2211.99	0.48	0.29	1140	114	2205.62	0.19	0.23	0.37	831	2209.34	2209.56	0.01	1.47	454	2	2.36
	PBD-single	2192.02	2198.92	0.31	0.22	115	115	2196.96	0.23	0.18	0.32	790	2196.26	2196.48	0.01	451.53	92766	2	452.25
	MISOCP	2189.46	2246.36	2.53	0.92	——	——	——	——	——	——	——	2196.28	2196.48	0.01	146.91	2294	2	147.82
c10200	PBD-multi	4306.89	4320.61	0.32	0.14	47	113	4318.96	0.28	0.19	0.34	953	4312.05	4312.48	0.01	4.20	1399	2	4.87
	PBD-single	4306.89	4318.69	0.27	0.16	11	118	4316.84	0.23	0.28	0.51	1122	4307.98	4316.12	0.19	999.06	75130	9	1000.01
	MISOCP	4310.94	4318.23	0.17	5.31	——	——	——	——	——	——	——	4311.91	4312.34	0.01	681.54	4771	2	686.85
c10400	PBD-multi	8694.56	8706.37	0.14	0.28	60	114	8703.46	0.10	0.36	1.12	2412	8695.34	8695.58	0.00	0.73	640	2	2.49
	PBD-single	8694.56	8697.08	0.03	0.33	16	115	8697.08	0.03	0.32	0.47	3572	8694.78	8697.08	0.03	998.88	110455	9	1000.01
	MISOCP	8686.04	8711.08	0.29	5.76	——	——	——	——	——	——	——	8695.39	8696.32	0.01	994.27	5537	9	1000.02
c15900	PBD-multi	17515.10	17536.94	0.12	1.02	45	116	17528.78	0.08	1.59	0.01	5355	17518.72	17520.16	0.01	544.52	143750	2	547.14
	PBD-single	17515.09	17538.55	0.13	1.44	19	118	17530.87	0.09	2.16	0.01	4420	17515.51	17530.87	0.09	996.40	41294	9	1000.01
	MISOCP	17497.21	17540.14	0.24	23.40	——	——	——	——	——	——	——	17517.62	17540.14	0.13	976.61	946	9	1000.01
c20100	PBD-multi	1873.45	1905.48	1.68	0.16	62	116	1894.95	1.13	0.35	0.52	507	1893.45	1893.63	0.01	0.67	1	2	1.70
	PBD-single	1869.85	1907.39	1.97	0.22	26	140	1902.54	1.72	0.31	1.53	111	1872.73	1902.54	1.57	997.96	317998	9	1000.02
	MISOCP	1872.22	2144.18	12.68	2.23	——	——	——	——	——	——	——	1889.49	1889.65	0.01	600.91	2869	2	603.13
c201600	PBD-multi	28946.80	28977.22	0.11	2.99	100	118	28962.72	0.06	3.85	0.03	11776	28949.84	28955.16	0.02	993.13	34440	9	1000.01
	PBD-single	28946.79	28977.95	0.11	3.65	23	122	28967.29	0.07	3.24	0.04	7974	28946.87	28967.29	0.07	993.12	10032	9	1000.04
	MISOCP	28914.44	31831.74	9.16	72.21	——	——	——	——	——	——	——	28916.09	29808.57	2.99	927.83	1463	9	1000.05
c20200	PBD-multi	3622.73	3657.78	0.96	0.29	81	117	3645.78	0.63	0.59	2.15	897	3639.91	3640.27	0.01	12.68	2082	2	15.71
	PBD-single	3622.73	3657.78	0.96	0.38	24	123	3645.78	0.63	0.61	5.03	898	3625.55	3645.78	0.55	993.99	339569	9	1000.01
	MISOCP	3618.61	3663.35	1.22	3.79	——	——	——	——	——	——	——	3638.18	3655.31	0.47	996.21	1596	9	1000.00
c20400	PBD-multi	7381.26	7413.63	0.44	0.61	101	118	7398.25	0.23	1.22	0.01	2624	7392.27	7394.34	0.03	998.16	173278	9	1000.00
	PBD-single	7371.47	7403.81	0.44	0.90	26	125	7398.38	0.36	0.81	0.01	859	7372.34	7398.38	0.35	998.29	157093	9	1000.00
	MISOCP	7363.07	8141.50	9.56	11.96	——	——	——	——	——	——	——	7380.09	7388.87	0.12	988.13	959	9	1000.09
c30900	PBD-multi	15321.76	15367.28	0.30	2.45	118	121	15342.82	0.14	2.11	0.02	7595	15329.82	15331.16	0.01	518.24	45978	2	522.83
	PBD-single	15321.73	15366.90	0.29	3.81	34	153	15348.68	0.18	2.19	0.02	3710	15322.29	15348.68	0.17	993.98	15340	9	1000.01
	MISOCP	15305.43	15381.96	0.50	402.27	——	——	——	——	——	——	——	15327.94	15381.96	0.35	597.79	1200	9	1000.05
c401600	PBD-multi	26100.80	26144.62	0.17	6.99	290	124	26113.77	0.05	3.45	0.07	32248	26104.03	26105.87	0.01	15.96	1	2	26.46
	PBD-single	26100.80	26140.15	0.15	12.04	37	179	26115.47	0.06	3.42	0.07	29144	26101.33	26115.47	0.05	984.52	6070	9	1000.05
	MISOCP	26074.88	26138.10	0.24	1000.06	——	——	——	——	——	——	——	——	——	0.24	——	0	9	1000.06
c40400	PBD-multi	6435.09	6476.28	0.64	1.29	192	122	6449.83	0.23	1.49	0.01	7641	6443.50	6443.83	0.01	2.13	21	2	4.92
	PBD-single	6429.29	6456.37	0.42	2.05	29	170	6444.37	0.23	1.71	0.01	7343	6430.71	6444.37	0.21	996.25	127778	9	1000.01
	MISOCP	6423.23	6467.79	0.69	103.56	——	——	——	——	——	——	——	6436.86	6438.20	0.02	896.46	850	9	1000.02
c60900	PBD-multi	13994.20	14030.72	0.26	5.70	312	127	13997.56	0.02	4.11	0.04	44907	13999.51	14000.19	0.00	7.54	544	2	17.39
	PBD-single	13986.98	14028.70	0.30	10.20	32	204	14001.69	0.11	3.13	0.04	25790	13987.23	14001.69	0.10	986.64	28915	9	1000.01
	MISOCP	13975.89	14017.22	0.29	642.03	——	——	——	——	——	——	——	13988.85	14017.22	0.20	358.66	899	9	1000.68
c801600	PBD-multi	24020.85	24048.02	0.11	21.24	267	132	24026.21	0.02	5.21	0.14	101406	24022.45	24024.82	0.01	0.97	1	2	27.56
	PBD-single	24017.30	24036.91	0.08	25.82	30	189	24025.59	0.03	5.05	0.13	87952	24017.50	24025.59	0.03	969.02	7760	9	1000.02
	MISOCP	24002.95	24064.83	0.26	535.26	——	——	——	——	——	——	——	24017.32	24064.83	0.20	466.04	991	9	1001.31

Table EC.19 Detailed Results of Three Methods on Series D Instances ($p_i = 3.0$)

Instance	Method	lb_r	ub_r	g_r[%]	t_r[s]	#cuts	#iters	ub_h	g_h[%]	t_h[s]	t_f[s]	#fixed	lb	ub	g[%]	t_b[s]	#nodes	status	t[s]
	PBD-multi	9232.11	9239.91	0.08	0.10	430	86	9237.02	0.05	0.12	0.11	356	9236.11	9237.02	0.01	2.60	1989	2	2.93
d05100	PBD-single	9232.11	9239.91	0.08	0.09	86	86	9237.02	0.05	0.12	0.10	358	9236.10	9237.02	0.01	6.76	9064	2	7.07
	MISOCP	8549.93	19373.35	55.87	1.36	—	—	—	—	—	—	—	9234.92	9243.02	0.09	998.66	5860	9	1000.02
	PBD-multi	18382.08	18429.67	0.26	0.16	425	85	18395.54	0.07	0.37	0.88	320	18387.85	18389.69	0.01	96.07	138328	2	97.48
d05200	PBD-single	18382.08	18429.67	0.26	0.16	86	86	18395.54	0.07	0.37	0.95	321	18387.41	18389.25	0.01	767.42	436968	2	768.90
	MISOCP	16618.38	41146.35	59.61	1.35	—	—	—	—	—	—	—	18385.88	18395.97	0.05	998.65	3503	9	1000.00
	PBD-multi	9010.41	9099.01	0.97	0.19	940	94	9047.74	0.41	0.81	1.34	0	9024.87	9025.78	0.01	575.70	93935	2	578.05
d10100	PBD-single	9010.41	9099.01	0.97	0.17	96	96	9047.74	0.41	0.81	1.42	0	9017.28	9029.94	0.14	997.61	241524	9	1000.02
	MISOCP	7890.54	9780.70	19.33	1.78	—	—	—	—	—	—	—	9021.28	9047.12	0.29	998.24	2631	9	1000.02
	PBD-multi	17880.35	17948.84	0.38	0.14	70	95	17917.70	0.21	0.74	0.52	0	17889.43	17891.58	0.01	998.60	349983	9	1000.00
d10200	PBD-single	17880.34	17957.50	0.43	0.19	13	97	17920.61	0.22	0.93	1.17	0	17883.22	17900.21	0.09	997.71	283741	9	1000.01
	MISOCP	15526.27	INF	100.00	43.13	—	—	—	—	—	—	—	17887.35	17985.26	0.54	956.90	2366	9	1000.03
	PBD-multi	35859.65	35930.48	0.20	0.28	70	95	35888.87	0.08	2.46	2.03	29	35861.73	35869.60	0.02	995.23	264317	9	1000.00
d10400	PBD-single	35859.63	35930.48	0.20	0.40	14	98	35888.87	0.08	2.48	4.78	29	35860.15	35888.87	0.08	992.35	215869	9	1000.01
	MISOCP	30876.51	74580.46	58.60	173.61	—	—	—	—	—	—	—	32025.84	62441.84	48.71	826.41	2229	9	1000.01
	PBD-multi	79751.53	79847.01	0.12	1.25	45	101	79787.04	0.04	42.09	0.00	0	79752.77	79787.04	0.04	956.66	33135	9	1000.01
d15900	PBD-single	79751.27	79865.52	0.14	2.44	18	117	79786.58	0.04	25.55	0.00	0	79751.42	79786.58	0.04	972.04	24041	9	1000.03
	MISOCP	65430.14	97119.52	32.63	1000.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.63	—	0	9	1000.02
	PBD-multi	8818.43	9065.61	2.73	0.21	141	105	8903.63	0.96	1.58	0.46	0	8852.49	8857.41	0.06	997.75	113942	9	1000.00
d20100	PBD-single	8818.41	9055.36	2.62	0.37	26	154	8928.49	1.23	1.08	1.94	0	8825.49	8928.49	1.15	996.61	359471	9	1000.00
	MISOCP	7436.87	10000.52	25.64	13.10	—	—	—	—	—	—	—	8841.84	9713.77	8.98	986.89	153787	9	999.99
	PBD-multi	140789.52	140915.43	0.09	3.72	80	107	140830.72	0.03	27.05	0.00	0	140790.58	140830.72	0.03	969.25	4357	9	1000.02
d201600	PBD-single	140788.62	140919.49	0.09	9.66	22	156	140824.12	0.03	33.91	0.00	0	140788.74	140824.12	0.03	956.56	6627	9	1000.13
	MISOCP	116241.82	173174.67	32.88	1000.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.88	—	0	9	1000.05
	PBD-multi	17616.68	17772.08	0.87	0.44	80	107	17700.21	0.47	1.29	1.81	0	17629.05	17643.76	0.08	996.46	128710	9	1000.00
d20200	PBD-single	17616.64	17802.06	1.04	0.79	22	156	17723.09	0.60	1.81	6.01	0	17618.40	17723.09	0.59	991.40	188578	9	1000.00
	MISOCP	14711.28	20992.75	29.92	141.68	—	—	—	—	—	—	—	17626.11	19356.72	8.94	858.32	1976	9	1000.00
	PBD-multi	35296.21	35403.46	0.30	0.83	80	107	35340.91	0.13	3.19	0.00	0	35300.07	35340.89	0.12	995.97	123498	9	1000.00
d20400	PBD-single	35296.11	35417.43	0.34	2.17	26	190	35353.05	0.16	3.26	0.00	0	35296.54	35353.05	0.16	994.57	56987	9	1000.01
	MISOCP	29518.89	42355.81	30.31	686.91	—	—	—	—	—	—	—	29527.29	39171.09	24.62	313.12	886	9	1000.03
	PBD-multi	78812.98	79025.29	0.27	4.43	150	118	78900.63	0.11	13.59	0.00	0	78815.20	78900.63	0.11	981.99	5488	9	1000.02
d30900	PBD-single	78812.58	78990.90	0.23	14.89	36	260	78884.60	0.09	11.15	0.01	0	78812.72	78884.60	0.09	974.02	7000	9	1000.07
	MISOCP	64011.79	97084.53	34.07	1000.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.07	—	0	9	1000.04
	PBD-multi	139443.40	139763.85	0.23	16.25	200	128	139574.09	0.09	32.44	0.00	0	139444.68	139574.09	0.09	951.35	3171	9	1000.04
d401600	PBD-single	139442.77	139711.06	0.19	68.50	42	391	139564.08	0.09	28.48	0.00	0	139442.83	139564.08	0.09	903.35	2071	9	1000.34
	MISOCP	110889.71	159196.94	30.34	1000.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.34	—	0	9	1000.09
	PBD-multi	34863.08	35158.44	0.84	3.38	120	126	35001.10	0.39	7.06	0.00	0	34878.22	35001.10	0.35	989.58	3615	9	1000.01
d40400	PBD-single	34862.98	35150.31	0.82	18.27	42	536	35011.86	0.43	8.80	0.00	0	34863.42	35011.86	0.42	972.96	12925	9	1000.03
	MISOCP	27551.20	40215.77	31.49	1000.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.49	—	0	9	1000.01
	PBD-multi	78146.37	78740.43	0.75	20.91	244	147	78358.84	0.27	29.48	0.00	0	78151.80	78358.84	0.26	949.73	2952	9	1000.11
d60900	PBD-single	78145.92	78698.30	0.70	157.76	62	1001	78370.54	0.29	29.23	0.00	0	78145.95	78370.54	0.29	813.09	1607	9	1000.08
	MISOCP	56437.85	89172.79	36.71	761.42	—	—	—	—	—	—	—	56561.65	89172.79	36.57	238.62	683	9	1000.04
	PBD-multi	138638.02	139349.07	0.51	85.27	241	166	138891.00	0.18	63.79	0.00	0	138641.32	138891.00	0.18	850.96	2754	9	1000.02
d801600	PBD-single	138636.49	139328.43	0.50	546.59	82	1001	138873.92	0.17	55.81	0.00	0	138636.51	138873.92	0.17	398.16	1	9	1000.56
	MISOCP	76435.45	168037.91	54.51	1000.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.51	—	0	9	1000.04

Table EC.20 Detailed Results of Three Methods on Series E Instances ($p_i = 3.0$)

Instance	Method	lb_r	ub_r	g_r[%]	t_r[s]	#cuts	#iters	ub_h	g_h[%]	t_h[s]	t_f[s]	#fixed	lb	ub	g[%]	t_b[s]	#nodes	status	t[s]
e05100	PBD-multi	11263.82	11275.37	0.10	0.20	600	120	11272.27	0.08	0.06	0.14	376	11271.15	11272.27	0.01	1.18	347	2	1.57
	PBD-single	11263.82	11272.27	0.08	0.18	120	120	11272.27	0.08	0.05	0.09	374	11271.15	11272.27	0.01	26.30	17794	2	26.62
	MISOCP	11261.90	11278.75	0.15	0.78	—	—	—	—	—	—	—	11270.99	11272.10	0.01	3.33	1862	2	4.11
e05200	PBD-multi	22361.56	22365.43	0.02	0.28	600	120	22362.90	0.01	0.07	—	—	—	—	0.01	—	0	2	0.35
	PBD-single	22361.56	22365.43	0.02	0.25	120	120	22362.90	0.01	0.07	—	—	—	—	0.01	—	0	2	0.32
	MISOCP	22361.56	22365.41	0.02	0.94	—	—	—	—	—	—	—	22362.01	22364.15	0.01	6.05	118	2	6.99
e10100	PBD-multi	10450.10	10465.33	0.15	0.33	1240	124	10464.57	0.14	0.13	0.71	678	10460.18	10461.19	0.01	4.92	1145	2	6.09
	PBD-single	10450.10	10465.33	0.15	0.26	124	124	10464.57	0.14	0.13	0.48	673	10454.20	10460.16	0.06	999.12	139204	9	1000.00
	MISOCP	10447.81	10478.77	0.30	1.39	—	—	—	—	—	—	—	10458.15	10459.19	0.01	63.19	23734	2	64.58
e10200	PBD-multi	20674.07	20683.80	0.05	0.16	59	124	20681.90	0.04	0.16	0.15	1510	20679.85	20681.90	0.01	1.40	595	2	1.87
	PBD-single	20674.06	20683.80	0.05	0.19	14	124	20681.90	0.04	0.16	0.27	1514	20674.74	20681.90	0.03	999.39	229840	9	1000.01
	MISOCP	20669.01	20698.78	0.14	2.75	—	—	—	—	—	—	—	20676.74	20680.43	0.02	997.27	156834	9	1000.01
e10400	PBD-multi	40969.17	40976.12	0.02	0.32	60	124	40974.44	0.01	0.27	0.43	3242	40969.99	40974.08	0.01	68.26	106519	2	69.28
	PBD-single	40969.17	40974.52	0.01	0.40	15	124	40974.03	0.01	0.35	0.80	3286	40969.27	40974.03	0.01	998.49	120009	9	1000.04
	MISOCP	40959.01	40974.52	0.04	7.67	—	—	—	—	—	—	—	40969.09	40973.17	0.01	143.48	16582	2	151.16
e15900	PBD-multi	91418.48	91423.62	0.01	1.21	104	125	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	0	2	1.21
	PBD-single	91418.40	91423.53	0.01	1.83	18	128	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	0	2	1.83
	MISOCP	91418.49	91426.78	0.01	50.33	—	—	—	—	—	—	—	91418.49	91426.78	0.01	0.01	1	2	50.34
e20100	PBD-multi	8705.11	8872.25	1.88	0.17	80	127	8758.07	0.60	0.59	0.34	882	8731.37	8743.02	0.13	998.90	286678	9	1000.00
	PBD-single	8705.06	8758.13	0.61	0.60	24	333	8749.36	0.51	0.49	1.13	940	8705.84	8744.11	0.44	997.81	42546	9	1000.03
	MISOCP	8698.83	8764.87	0.75	4.24	—	—	—	—	—	—	—	8709.79	8731.24	0.25	995.76	170566	9	1000.00
e201600	PBD-multi	161252.69	161258.01	0.00	3.36	59	126	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0	2	3.36
	PBD-single	161252.43	161256.39	0.00	5.59	21	130	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0	2	5.59
	MISOCP	161191.20	161631.45	0.27	115.79	—	—	—	—	—	—	—	161252.71	161260.10	0.00	206.64	1279	2	322.43
e20200	PBD-multi	20022.59	20063.66	0.20	0.36	60	126	20050.31	0.14	0.55	0.98	2152	20032.15	20050.31	0.09	998.13	456944	9	1000.01
	PBD-single	20022.45	20043.48	0.10	0.64	23	170	20042.40	0.10	0.45	2.18	2401	20022.82	20042.40	0.10	996.75	59734	9	1000.02
	MISOCP	20016.67	20083.72	0.33	17.17	—	—	—	—	—	—	—	20022.80	20039.73	0.08	982.83	136823	9	1000.00
e20400	PBD-multi	40194.98	40214.58	0.05	0.73	60	126	40213.62	0.05	0.73	2.99	4795	40202.13	40213.62	0.03	995.56	196596	9	1000.01
	PBD-single	40194.76	40213.89	0.05	1.42	24	154	40211.74	0.04	0.73	10.57	4962	40195.19	40211.74	0.04	987.34	31594	9	1000.07
	MISOCP	40184.06	40219.70	0.09	23.49	—	—	—	—	—	—	—	40189.52	40207.75	0.05	976.51	56858	9	1000.00
e30900	PBD-multi	89766.41	89803.67	0.04	3.31	120	127	89783.76	0.02	3.35	0.02	16442	89768.41	89779.53	0.01	993.33	60910	9	1000.02
	PBD-single	89765.95	89783.77	0.02	11.17	29	283	89780.13	0.02	2.37	0.02	17476	89766.02	89780.13	0.02	986.54	7790	9	1000.10
	MISOCP	89741.48	89792.14	0.06	1000.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.06	—	0	9	1000.02
e401600	PBD-multi	159029.13	159044.97	0.01	11.35	240	129	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	0	2	11.35
	PBD-single	159028.20	159042.81	0.01	47.12	33	338	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	0	2	47.12
	MISOCP	158824.83	160695.77	1.16	355.89	—	—	—	—	—	—	—	158854.24	160568.96	1.07	644.18	1278	9	1000.06
e40400	PBD-multi	39759.81	39839.86	0.20	2.20	158	127	39808.83	0.12	2.18	0.01	6956	39774.99	39808.83	0.09	995.62	67225	9	1000.00
	PBD-single	39759.61	39840.58	0.20	20.86	39	758	39816.25	0.14	2.23	0.01	6571	39759.70	39816.25	0.14	976.92	10277	9	1000.02
	MISOCP	39745.99	39850.77	0.26	200.00	—	—	—	—	—	—	—	39753.50	39808.81	0.14	800.01	6766	9	1000.01
e60900	PBD-multi	89080.91	89148.47	0.08	12.60	419	135	89133.65	0.06	5.76	0.05	23325	89090.32	89133.65	0.05	981.62	17801	9	1000.02
	PBD-single	89079.73	89151.78	0.08	134.13	49	1001	89138.27	0.07	5.96	0.04	21980	89079.75	89138.27	0.07	859.95	1509	9	1000.08
	MISOCP	88850.62	104926.96	15.32	299.24	—	—	—	—	—	—	—	89009.11	89332.08	0.36	700.81	1320	9	1000.05
e801600	PBD-multi	157433.70	157521.63	0.06	57.97	238	166	157489.02	0.04	15.69	0.14	54514	157437.62	157489.02	0.03	926.32	2947	9	1000.11
	PBD-single	157430.08	157511.21	0.05	493.76	52	1001	157481.22	0.03	13.32	0.15	55493	157430.09	157481.22	0.03	493.03	572	9	1000.25
	MISOCP	156353.70	162510.19	3.79	1000.35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.79	—	0	9	1000.35

Table EC.21 Detailed Results of Three Methods on Series A Instances (mixed configuration)

Instance	Method	lb_r	ub_r	g_r[%]	t_r[s]	#cuts	#iters	ub_h	g_h[%]	t_h[s]	t_f[s]	#fixed	lb	ub	g[%]	t_b[s]	#nodes	status	t[s]
a05100	PBD-multi	2758.50	2766.36	0.28	0.16	535	107	2764.05	0.20	0.05	0.12	359	2762.49	2762.52	0.00	0.50	246	2	0.82
	PBD-single	2758.50	2764.88	0.23	0.12	107	107	2764.33	0.21	0.05	0.11	354	2762.52	2762.52	0.00	1.00	1298	2	1.28
	MISOCP	2757.65	3119.85	11.61	0.49	—	—	—	—	—	—	—	2762.25	2762.52	0.01	25.07	837	2	25.56
a05200	PBD-multi	5303.50	5317.15	0.26	0.30	540	108	5310.31	0.13	0.29	0.60	585	5305.22	5305.59	0.01	0.61	47	2	1.80
	PBD-single	5303.50	5309.73	0.12	0.19	108	108	5305.78	0.04	0.22	0.22	882	5305.06	5305.59	0.01	0.43	669	2	1.05
	MISOCP	5301.99	5448.81	2.69	2.76	—	—	—	—	—	—	—	5305.17	5305.59	0.01	89.13	1150	2	91.88
a10100	PBD-multi	2257.87	2280.55	0.99	0.18	1110	111	2270.74	0.57	10.54	0.59	378	2259.64	2259.73	0.00	0.08	1	2	11.38
	PBD-single	2257.87	2280.55	0.99	0.12	112	112	2270.74	0.57	10.69	0.45	402	2259.46	2259.66	0.01	0.16	3	2	11.42
	MISOCP	2257.44	2661.62	15.19	0.59	—	—	—	—	—	—	—	2259.45	2259.66	0.01	0.35	176	2	0.95
a10200	PBD-multi	4397.24	4404.30	0.16	0.13	47	112	4400.36	0.07	18.35	0.13	1661	4399.93	4400.36	0.01	0.02	1	2	18.62
	PBD-single	4397.24	4404.30	0.16	0.12	8	112	4400.36	0.07	18.35	0.10	1750	4399.93	4400.36	0.01	1.33	2629	2	19.90
	MISOCP	4395.16	5289.04	16.90	1.35	—	—	—	—	—	—	—	4400.08	4400.37	0.01	10.85	404	2	12.20
a20100	PBD-multi	1955.16	1962.09	0.35	0.10	120	114	1962.09	0.35	0.17	0.14	1363	1956.24	1956.32	0.00	0.01	1	2	0.42
	PBD-single	1955.16	1962.09	0.35	0.09	10	115	1962.09	0.35	0.17	0.15	1393	1956.10	1956.29	0.01	0.15	1	2	0.56
	MISOCP	1954.72	2426.10	19.43	1.47	—	—	—	—	—	—	—	1957.06	1957.22	0.01	1.22	260	2	2.69
a20200	PBD-multi	3888.40	3903.83	0.40	0.22	160	115	3901.47	0.34	0.30	1.32	1800	3890.87	3891.23	0.01	0.08	1	2	1.91
	PBD-single	3888.40	3898.66	0.26	0.20	13	115	3897.93	0.24	0.25	1.01	2383	3890.84	3891.23	0.01	4.50	880	2	5.95
	MISOCP	3887.81	4454.28	12.72	4.35	—	—	—	—	—	—	—	3890.93	3891.23	0.01	14.39	304	2	18.73

Table EC.22 Detailed Results of Three Methods on Series B Instances (mixed configuration)

Instance	Method	lb_r	ub_r	g_r[%]	t_r[s]	#cuts	#iters	ub_h	g_h[%]	t_h[s]	t_f[s]	#fixed	lb	ub	g[%]	t_b[s]	#nodes	status	t[s]
	PBD-multi	2821.27	2822.71	0.05	0.16	540	108	2822.71	0.05	14.87	0.05	462	2821.67	2821.95	0.01	0.03	1	2	15.11
b05100	PBD-single	2821.27	2822.71	0.05	0.13	108	108	2822.71	0.05	15.05	0.04	463	2821.67	2821.95	0.01	0.10	22	2	15.32
	MISOCP	2820.68	3318.54	15.00	0.68	——	——	——	——	——	——	——	2821.71	2821.99	0.01	0.62	145	2	1.30
	PBD-multi	5712.40	5712.62	0.00	0.25	540	108	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0	2	0.25
b05200	PBD-single	5712.40	5712.62	0.00	0.22	108	108	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0	2	0.22
	MISOCP	5710.76	7881.01	27.54	1.73	——	——	——	——	——	——	——	5712.61	5712.75	0.00	15.30	374	2	17.03
	PBD-multi	2309.20	2327.05	0.77	0.32	1120	112	2327.05	0.77	24.03	1.06	271	2316.66	2316.66	0.00	1.79	377	2	27.20
b10100	PBD-single	2309.20	2320.15	0.47	0.19	112	112	2317.77	0.37	22.16	0.50	596	2316.43	2316.66	0.01	228.40	78032	2	251.25
	MISOCP	2308.68	3020.44	23.56	1.07	——	——	——	——	——	——	——	2316.66	2316.66	0.00	21.38	2033	2	22.44
	PBD-multi	4677.52	4693.46	0.34	0.14	40	112	4691.26	0.29	23.12	0.40	786	4681.76	4681.92	0.00	0.87	236	2	24.52
b10200	PBD-single	4677.52	4687.25	0.21	0.16	14	113	4685.05	0.16	29.09	0.44	1291	4679.79	4684.20	0.09	970.38	80489	9	1000.07
	MISOCP	4676.48	INF	100.00	1.90	——	——	——	——	——	——	——	4682.26	4682.72	0.01	49.81	2276	2	51.71
	PBD-multi	1893.60	1914.58	1.10	0.14	71	116	1911.45	0.93	0.28	0.40	651	1900.88	1901.06	0.01	0.17	1	2	0.98
b20100	PBD-single	1893.60	1910.79	0.90	0.14	16	118	1910.79	0.90	0.22	0.59	683	1896.89	1905.37	0.45	999.05	217685	9	1000.00
	MISOCP	1901.05	1901.42	0.02	2.35	——	——	——	——	——	——	——	1901.06	1901.06	0.00	7.44	162	2	9.79
	PBD-multi	3800.47	3817.18	0.44	0.27	70	116	3816.15	0.41	0.36	1.40	1647	3806.98	3807.36	0.01	0.33	1	2	2.37
b20200	PBD-single	3800.47	3815.39	0.39	0.28	17	117	3814.36	0.36	0.35	2.29	1889	3803.52	3808.43	0.13	997.09	247653	9	1000.01
	MISOCP	3799.93	4665.82	18.56	3.72	——	——	——	——	——	——	——	3807.10	3807.36	0.01	582.56	3007	2	586.29

Table EC.23 Detailed Results of Three Methods on Series C Instances (mixed configuration)

Instance	Method	lb_r	ub_r	g_r[%]	t_r[s]	#cuts	#iters	ub_h	g_h[%]	t_h[s]	t_f[s]	#fixed	lb	ub	g[%]	t_b[s]	#nodes	status	t[s]
	PBD-multi	2960.19	2960.32	0.00	0.15	535	107	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0	2	0.15
c05100	PBD-single	2960.19	2960.32	0.00	0.12	107	107	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0	2	0.12
	MISOCP	2958.24	4033.29	26.65	0.84	——	——	——	——	——	——	——	2960.32	2960.32	0.00	2.31	356	2	3.15
	PBD-multi	5576.51	5576.71	0.00	0.28	540	108	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0	2	0.28
c05200	PBD-single	5576.51	5576.71	0.00	0.25	109	109	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0	2	0.25
	MISOCP	5575.68	7582.53	26.47	2.43	——	——	——	——	——	——	——	5576.58	5576.88	0.01	24.75	693	2	27.18
	PBD-multi	2326.12	2341.63	0.66	0.30	1120	112	2339.31	0.56	22.64	1.08	436	2330.70	2330.75	0.00	0.96	1	2	24.98
c10100	PBD-single	2326.12	2340.14	0.60	0.25	113	113	2337.91	0.50	19.96	0.77	486	2330.52	2330.75	0.01	410.59	62402	2	431.57
	MISOCP	2325.73	2621.27	11.27	1.41	——	——	——	——	——	——	——	2330.73	2330.89	0.01	27.78	864	2	29.19
	PBD-multi	4594.97	4603.43	0.18	0.14	39	112	4602.62	0.17	35.60	0.31	1249	4598.22	4598.49	0.01	0.53	1	2	36.58
c10200	PBD-single	4594.97	4602.35	0.16	0.15	13	113	4601.68	0.15	0.33	0.40	1364	4596.28	4599.57	0.07	999.12	111791	9	1000.01
	MISOCP	4598.21	4602.21	0.09	4.53	——	——	——	——	——	——	——	4598.41	4598.82	0.01	32.85	358	2	37.38
	PBD-multi	9261.96	9268.06	0.07	0.49	49	113	9268.06	0.07	69.99	0.76	2793	9263.04	9263.78	0.01	0.53	1	2	71.76
c10400	PBD-single	9261.96	9268.06	0.07	0.30	12	113	9268.06	0.07	68.74	1.29	2846	9262.51	9264.10	0.02	929.67	83527	9	1000.01
	MISOCP	9260.18	11462.13	19.21	9.29	——	——	——	——	——	——	——	9263.00	9263.81	0.01	876.70	5620	2	885.98
	PBD-multi	18762.73	18775.69	0.07	1.00	105	115	18775.69	0.07	1.16	0.01	5588	18765.69	18767.11	0.01	4.09	2	2	6.26
c15900	PBD-single	18762.73	18775.69	0.07	1.44	17	116	18775.69	0.07	1.15	0.01	5562	18763.24	18769.41	0.03	997.43	37002	9	1000.04
	MISOCP	18758.27	26371.49	28.87	42.25	——	——	——	——	——	——	——	18763.19	18789.97	0.14	957.77	2755	9	1000.02
	PBD-multi	1998.95	2019.71	1.03	0.15	142	115	2019.71	1.03	0.27	0.45	507	2012.49	2012.63	0.01	0.33	1	2	1.20
c20100	PBD-single	1995.81	2024.92	1.44	0.18	22	120	2017.87	1.09	0.32	1.15	442	1999.73	2016.98	0.86	998.35	317001	9	1000.00
	MISOCP	1998.66	2139.19	6.57	2.06	——	——	——	——	——	——	——	2009.22	2009.30	0.00	19.59	307	2	21.65
	PBD-multi	31019.20	31040.28	0.07	2.74	86	117	31040.28	0.07	2.06	0.03	6941	31021.43	31024.37	0.01	34.60	1658	2	39.44
c201600	PBD-single	31019.20	31040.28	0.07	3.42	22	119	31040.28	0.07	2.09	0.03	6745	31019.48	31040.28	0.07	994.48	11086	9	1000.02
	MISOCP	31009.48	51695.61	40.02	177.59	——	——	——	——	——	——	——	31010.41	48896.76	36.58	822.45	1638	9	1000.04
	PBD-multi	3874.40	3907.74	0.85	0.29	64	116	3904.50	0.77	0.35	1.84	319	3887.09	3887.47	0.01	3.45	1	2	5.93
c20200	PBD-single	3874.40	3895.20	0.53	0.34	23	119	3895.20	0.53	0.33	4.14	1020	3876.92	3895.20	0.47	995.19	304617	9	1000.00
	MISOCP	3873.85	4086.95	5.21	6.29	——	——	——	——	——	——	——	3887.41	3888.17	0.02	993.73	2272	9	1000.01
	PBD-multi	7895.17	7922.09	0.34	0.62	82	117	7918.85	0.30	0.69	0.00	1234	7903.84	7904.63	0.01	54.91	8177	2	56.23
c20400	PBD-single	7890.17	7913.27	0.29	0.79	23	123	7910.38	0.26	0.63	0.00	1720	7891.21	7910.38	0.24	998.58	172715	9	1000.00
	MISOCP	7889.10	9081.89	13.13	19.09	——	——	——	——	——	——	——	7897.94	7923.12	0.32	980.93	707	9	1000.01
	PBD-multi	16509.51	16532.52	0.14	2.33	201	119	16532.52	0.14	68.17	0.02	5542	16514.18	16515.34	0.01	11.09	564	2	81.61
c30900	PBD-single	16509.50	16532.81	0.14	2.79	24	128	16532.81	0.14	68.18	0.02	5135	16510.09	16532.81	0.14	929.10	16056	9	1000.09
	MISOCP	16505.90	23433.09	29.56	97.37	——	——	——	——	——	——	——	16512.03	23433.09	29.54	902.69	1437	9	1000.06
	PBD-multi	27919.90	27958.31	0.14	6.83	189	122	27951.10	0.11	3.47	0.06	3712	27924.09	27925.73	0.01	63.19	1570	2	73.55
c401600	PBD-single	27919.88	27961.66	0.15	8.62	30	136	27954.45	0.12	3.85	0.06	1685	27919.96	27954.45	0.12	987.57	4142	9	1000.10
	MISOCP	27914.39	27950.46	0.13	915.95	——	——	——	——	——	——	——	27914.43	27950.46	0.13	84.10	317	9	1000.05
	PBD-multi	6872.06	6916.19	0.64	1.32	300	120	6908.91	0.53	1.30	0.01	371	6884.71	6885.35	0.01	16.92	556	2	19.55
c40400	PBD-single	6871.39	6911.25	0.58	1.67	27	136	6911.25	0.58	1.22	0.01	282	6872.37	6910.42	0.55	997.12	46445	9	1000.01
	MISOCP	6869.86	6899.58	0.43	83.21	——	——	——	——	——	——	——	6883.76	6887.43	0.05	916.81	735	9	1000.02
	PBD-multi	14895.76	14950.37	0.37	6.32	241	126	14945.82	0.33	3.97	0.04	132	14904.42	14905.22	0.01	46.68	575	2	57.00
c60900	PBD-single	14891.21	14935.14	0.29	10.11	38	213	14927.62	0.24	4.20	0.03	880	14891.39	14927.62	0.24	985.68	6876	9	1000.02
	MISOCP	14888.70	24027.05	38.03	190.04	——	——	——	——	——	——	——	14896.85	15018.34	0.81	810.19	1299	9	1000.22
	PBD-multi	25506.75	25542.00	0.14	21.07	237	131	25529.98	0.09	7.62	0.13	33883	25513.84	25516.37	0.01	32.96	1	2	61.79
c801600	PBD-single	25505.40	25540.68	0.14	24.76	40	179	25532.84	0.11	7.67	0.13	20270	25505.54	25532.84	0.11	967.60	2320	9	1000.16
	MISOCP	25501.76	46367.67	45.00	499.63	——	——	——	——	——	——	——	25501.85	25601.87	0.39	500.48	1013	9	1000.11

Table EC.24 Detailed Results of Three Methods on Series D Instances (mixed configuration)

Instance	Method	lb_r	ub_r	g_r[%]	t_r[s]	#cuts	#iters	ub_h	g_h[%]	t_h[s]	t_f[s]	#fixed	lb	ub	g[%]	t_b[s]	#nodes	status	t[s]
	PBD-multi	9774.05	9806.07	0.33	0.11	425	85	9795.73	0.22	48.77	0.30	57	9777.12	9778.10	0.01	5.39	3070	2	54.57
d05100	PBD-single	9774.05	9782.49	0.09	0.09	85	85	9782.44	0.09	42.25	0.16	265	9776.60	9777.57	0.01	1.56	1843	2	44.06
	MISOCP	9457.50	15479.75	38.90	0.98	—	—	—	—	—	—	—	9776.72	9781.74	0.05	999.02	100500	9	1000.00
	PBD-multi	19470.26	19483.58	0.07	0.15	425	85	19477.71	0.04	0.30	0.53	591	19472.46	19473.56	0.01	3.31	1034	2	4.29
d05200	PBD-single	19470.26	19483.58	0.07	0.15	86	86	19477.71	0.04	0.30	0.60	591	19471.88	19473.79	0.01	8.03	9828	2	9.09
	MISOCP	18998.54	28138.33	32.48	1.73	—	—	—	—	—	—	—	19472.23	19479.24	0.04	998.29	5691	9	1000.02
	PBD-multi	9499.69	9561.57	0.65	0.19	940	94	9545.59	0.48	125.09	1.35	0	9512.28	9513.23	0.01	85.55	8942	2	212.17
d10100	PBD-single	9499.69	9561.57	0.65	0.16	95	95	9545.59	0.48	126.14	1.43	0	9505.99	9513.75	0.08	872.27	161533	9	1000.01
	MISOCP	9263.83	9723.14	4.72	3.51	—	—	—	—	—	—	—	9510.50	9515.01	0.05	996.51	3170	9	1000.01
	PBD-multi	18907.79	18965.33	0.30	0.14	60	94	18938.88	0.16	0.85	0.67	1	18915.19	18917.39	0.01	998.34	585471	9	1000.00
d10200	PBD-single	18907.79	18968.43	0.32	0.17	16	95	18943.60	0.19	0.88	0.99	0	18909.61	18943.60	0.18	997.97	310505	9	1000.00
	MISOCP	18279.78	30048.94	39.17	12.23	—	—	—	—	—	—	—	18404.71	19036.42	3.32	987.76	68884	9	999.99
	PBD-multi	37892.59	37928.21	0.09	0.29	60	94	37911.65	0.05	138.05	2.59	481	37895.50	37901.74	0.02	859.08	280956	9	1000.01
d10400	PBD-single	37892.57	37919.42	0.07	0.38	12	96	37916.52	0.06	454.52	4.25	107	37893.18	37905.61	0.03	540.89	23408	9	1000.04
	MISOCP	36649.63	59981.39	38.90	259.13	—	—	—	—	—	—	—	37895.27	38700.74	2.08	740.89	1708	9	1000.01
	PBD-multi	84098.76	84157.20	0.07	1.25	105	100	84140.45	0.05	27.02	0.01	0	84100.08	84118.24	0.02	971.74	50230	9	1000.01
d15900	PBD-single	84098.58	84160.91	0.07	2.12	21	110	84151.01	0.06	29.67	0.00	0	84098.70	84151.01	0.06	968.23	23054	9	1000.02
	MISOCP	81162.21	97639.12	16.88	141.64	—	—	—	—	—	—	—	81167.81	97639.12	16.87	858.43	1978	9	1000.07
	PBD-multi	9275.33	9466.25	2.02	0.21	121	104	9420.25	1.54	0.95	0.53	0	9305.70	9307.41	0.02	998.31	116138	9	1000.00
d20100	PBD-single	9275.32	9466.25	2.02	0.28	26	115	9420.25	1.54	0.94	1.64	0	9279.31	9420.25	1.50	997.15	309275	9	1000.01
	MISOCP	8882.12	10248.49	13.33	8.11	—	—	—	—	—	—	—	8984.63	9544.05	5.86	991.89	52796	9	1000.00
	PBD-multi	148047.42	148134.18	0.06	3.67	60	106	148120.13	0.05	68.61	0.00	0	148048.07	148080.44	0.02	927.75	4721	9	1000.03
d201600	PBD-single	148046.74	148159.94	0.08	8.20	26	145	148145.89	0.07	61.29	0.01	0	148046.78	148098.25	0.03	930.55	4799	9	1000.04
	MISOCP	114613.93	172209.43	33.45	1000.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.45	—	0	9	1000.04
	PBD-multi	18528.39	18655.26	0.68	0.44	140	105	18641.64	0.61	2.58	1.72	0	18541.13	18552.18	0.06	995.25	122988	9	999.99
d20200	PBD-single	18528.38	18642.01	0.61	0.59	22	116	18639.97	0.60	2.25	6.62	0	18530.25	18639.97	0.59	990.54	125590	9	1000.00
	MISOCP	17659.72	21535.51	18.00	20.77	—	—	—	—	—	—	—	18538.57	20171.39	8.09	979.24	23297	9	1000.01
	PBD-multi	37099.86	37195.63	0.26	0.83	60	106	37186.67	0.23	5.63	0.00	0	37103.90	37144.34	0.11	993.55	131409	9	1000.02
d20400	PBD-single	37099.76	37197.61	0.26	1.55	26	135	37189.20	0.24	5.75	0.00	0	37100.20	37189.20	0.24	992.72	55083	9	1000.01
	MISOCP	35083.78	43134.92	18.67	48.28	—	—	—	—	—	—	—	35376.46	38115.55	7.19	951.73	3442	9	1000.01
	PBD-multi	83116.58	83279.02	0.20	4.29	91	116	83255.81	0.17	278.18	0.00	0	83119.22	83255.81	0.16	717.61	7502	9	1000.08
d30900	PBD-single	83116.28	83274.63	0.19	11.12	36	200	83261.93	0.17	290.29	0.01	0	83116.41	83261.93	0.17	698.67	3913	9	1000.09
	MISOCP	72603.48	96225.44	24.55	376.70	—	—	—	—	—	—	—	83118.98	96225.44	13.62	623.33	1300	9	1000.03
	PBD-multi	146770.65	147034.43	0.18	15.71	123	126	146991.41	0.15	67.47	0.00	0	146771.91	146975.53	0.14	916.89	3314	9	1000.07
d401600	PBD-single	146770.15	147028.87	0.18	52.20	46	310	146990.51	0.15	65.47	0.02	0	146770.17	146990.51	0.15	882.43	1965	9	1000.12
	MISOCP	119362.31	173680.72	31.27	892.23	—	—	—	—	—	—	—	120576.32	173680.72	30.58	107.95	4	9	1000.18
	PBD-multi	36688.86	36945.88	0.70	3.33	240	124	36915.63	0.61	7.73	0.00	0	36701.59	36767.83	0.18	988.94	27028	9	1000.00
d40400	PBD-single	36688.77	36947.68	0.70	12.08	43	367	36913.47	0.61	7.95	0.00	0	36689.23	36913.47	0.61	979.99	11774	9	1000.02
	MISOCP	31279.44	43406.04	27.94	103.45	—	—	—	—	—	—	—	36699.86	38832.38	5.49	896.60	1309	9	1000.05
	PBD-multi	82309.15	82675.51	0.44	20.35	362	144	82609.07	0.36	32.15	0.00	0	82314.53	82609.07	0.36	947.51	3057	9	1000.02
d60900	PBD-single	82308.94	82677.93	0.45	109.72	61	701	82631.96	0.39	32.26	0.00	0	82309.00	82631.96	0.39	858.10	1715	9	1000.09
	MISOCP	56788.04	95857.35	40.76	558.29	—	—	—	—	—	—	—	56966.21	95857.35	40.57	441.74	144	9	1000.04
	PBD-multi	145997.18	146509.76	0.35	82.51	248	161	146418.55	0.29	78.44	0.00	0	146000.66	146388.80	0.27	839.18	2820	9	1000.12
d801600	PBD-single	145996.51	146489.05	0.34	505.45	81	1001	146426.99	0.29	81.21	0.00	0	145996.53	146426.99	0.29	414.09	1	9	1000.75
	MISOCP	83331.10	171146.87	51.31	1000.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.31	—	0	9	1000.05

Table EC.25 Detailed Results of Three Methods on Series E Instances (mixed configuration)

Instance	Method	lb_r	ub_r	g_r[%]	t_r[s]	#cuts	#iters	ub_h	g_h[%]	t_h[s]	t_f[s]	#fixed	lb	ub	g[%]	t_b[s]	#nodes	status	t[s]
	PBD-multi	10168.52	11081.36	8.24	0.18	605	121	10263.89	0.93	0.29	0.29	164	10185.59	10185.59	0.00	4.07	1408	2	4.83
e05100	PBD-single	10168.52	11081.36	8.24	0.15	121	121	10263.89	0.93	0.30	0.27	164	10181.20	10182.21	0.01	6.33	3365	2	7.05
	MISOCP	10172.97	10190.29	0.17	1.41	—	—	—	—	—	—	—	10181.23	10182.21	0.01	3.94	1501	2	5.35
	PBD-multi	20369.18	20420.05	0.25	0.29	605	121	20393.20	0.12	0.11	0.61	579	20373.13	20375.17	0.01	1.23	1	2	2.24
e05200	PBD-single	20369.18	20384.57	0.08	0.26	121	121	20384.57	0.08	0.08	0.50	659	20373.14	20375.17	0.01	0.57	509	2	1.41
	MISOCP	20367.23	20815.44	2.15	0.98	—	—	—	—	—	—	—	20373.46	20375.21	0.01	9.41	490	2	10.39
	PBD-multi	9330.74	9509.65	1.88	0.33	1250	125	9482.34	1.60	0.35	1.19	277	9366.92	9367.83	0.01	28.16	2068	2	30.03
e10100	PBD-single	9330.74	9484.95	1.63	0.25	125	125	9467.37	1.44	0.17	0.87	279	9362.52	9363.45	0.01	945.66	99702	2	946.96
	MISOCP	9329.97	INF	100.00	0.99	—	—	—	—	—	—	—	9363.43	9363.45	0.00	109.44	14163	2	110.43
	PBD-multi	18683.60	18766.57	0.44	0.15	63	125	18757.88	0.40	32.06	0.39	751	18699.72	18701.07	0.01	575.84	351405	2	608.43
e10200	PBD-single	18683.60	18766.54	0.44	0.15	9	125	18765.23	0.44	61.60	0.47	702	18695.65	18699.46	0.02	937.80	188444	9	1000.01
	MISOCP	18681.32	INF	100.00	1.89	—	—	—	—	—	—	—	18696.54	18697.71	0.01	214.58	20132	2	216.47
	PBD-multi	36858.71	36969.63	0.30	0.30	63	125	36906.43	0.13	0.37	1.38	1740	36865.69	36869.75	0.01	997.96	351465	9	1000.01
e10400	PBD-single	36858.71	36973.45	0.31	0.31	9	125	36911.47	0.14	0.76	1.74	1686	36862.93	36866.61	0.01	75.14	13987	2	77.94
	MISOCP	36856.17	37115.25	0.70	11.36	—	—	—	—	—	—	—	36863.47	36868.17	0.01	988.65	109474	9	1000.01
	PBD-multi	82323.90	82418.27	0.11	1.10	37	126	82362.41	0.05	1.24	0.01	6339	82326.01	82329.16	0.00	353.02	31313	2	355.37
e15900	PBD-single	82323.90	82403.32	0.10	1.38	9	126	82369.37	0.06	1.22	0.01	5905	82325.52	82350.86	0.03	997.46	13410	9	1000.07
	MISOCP	82312.85	INF	100.00	31.82	—	—	—	—	—	—	—	82316.39	82340.39	0.03	968.18	15640	9	1000.00
	PBD-multi	7962.05	8172.11	2.57	0.17	90	128	8087.28	1.55	0.92	0.44	659	7997.09	8006.38	0.12	998.48	327425	9	1000.01
e20100	PBD-single	7962.04	8131.81	2.09	0.18	15	129	8065.78	1.29	0.56	0.86	667	7979.10	8061.87	1.03	998.45	52001	9	1000.06
	MISOCP	7959.57	8814.22	9.70	3.81	—	—	—	—	—	—	—	7986.51	7996.56	0.13	996.20	36148	9	1000.01
	PBD-multi	145631.13	145792.52	0.11	3.13	69	127	145674.32	0.03	2.23	0.03	14505	145633.27	145644.62	0.01	470.73	6151	2	476.12
e201600	PBD-single	145631.13	145777.05	0.10	4.17	12	127	145664.40	0.02	2.14	0.03	16074	145633.03	145653.18	0.01	993.76	7681	9	1000.09
	MISOCP	145572.77	INF	100.00	106.08	—	—	—	—	—	—	—	145619.53	145657.27	0.03	893.94	1866	9	1000.02
	PBD-multi	18085.54	18359.20	1.49	0.33	70	127	18311.07	1.23	37.15	1.72	714	18111.26	18124.69	0.07	960.80	145314	9	1000.00
e20200	PBD-single	18085.54	18275.11	1.04	0.38	13	127	18211.12	0.69	0.88	3.50	1088	18095.56	18123.96	0.16	995.27	51014	9	1000.03
	MISOCP	18088.93	18309.50	1.20	11.97	—	—	—	—	—	—	—	18098.47	18108.27	0.05	988.03	33260	9	1000.00
	PBD-multi	36358.68	36624.62	0.73	0.67	69	127	36460.05	0.28	1.47	0.00	2659	36371.62	36380.83	0.03	997.86	69984	9	1000.01
e20400	PBD-single	36358.68	36542.59	0.50	0.81	12	127	36463.57	0.29	56.51	0.00	2645	36364.93	36443.04	0.21	942.70	41132	9	1000.02
	MISOCP	36346.76	37143.05	2.14	16.62	—	—	—	—	—	—	—	36365.76	36388.70	0.06	983.39	12674	9	1000.00
	PBD-multi	80303.43	80530.80	0.28	2.95	133	128	80473.96	0.21	3.23	0.02	6981	80309.92	80331.21	0.03	993.81	12194	9	1000.01
e30900	PBD-single	80303.41	80515.33	0.26	4.28	17	129	80473.91	0.21	2.88	0.02	6981	80306.43	80473.91	0.21	993.02	2779	9	1000.19
	MISOCP	80214.21	INF	100.00	103.57	—	—	—	—	—	—	—	80295.39	80413.73	0.15	896.47	1328	9	1000.04
	PBD-multi	142390.85	142745.17	0.25	9.22	260	130	142556.43	0.12	6.39	0.07	16673	142395.62	142466.89	0.05	984.34	6389	9	1000.02
e401600	PBD-single	142390.51	142736.14	0.24	16.74	21	139	142543.31	0.11	7.01	0.06	16695	142393.56	142543.31	0.11	976.71	1568	9	1000.52
	MISOCP	141910.17	INF	100.00	1000.17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.00	—	0	9	1000.17
	PBD-multi	35550.90	35890.94	0.95	1.84	220	129	35742.49	0.54	2.92	0.01	4107	35577.84	35742.49	0.46	995.28	1968	9	1000.05
e40400	PBD-single	35550.73	35872.55	0.90	3.43	20	163	35749.72	0.56	2.89	0.01	3717	35562.92	35749.72	0.52	993.81	3837	9	1000.14
	MISOCP	35436.97	38310.77	7.50	48.14	—	—	—	—	—	—	—	35561.63	35622.22	0.17	951.94	2197	9	1000.07
	PBD-multi	79446.47	79922.50	0.60	10.16	329	134	79745.20	0.37	8.08	0.04	9818	79468.06	79745.20	0.35	981.74	4252	9	1000.01
e60900	PBD-single	79446.03	79864.12	0.52	23.96	28	219	79737.62	0.37	7.99	0.04	9818	79455.63	79737.62	0.35	968.23	2430	9	1000.21
	MISOCP	78630.37	INF	100.00	297.48	—	—	—	—	—	—	—	78630.44	82173.30	4.31	702.55	1277	9	1000.03
	PBD-multi	139992.20	140741.31	0.53	41.24	539	155	140407.64	0.30	20.81	0.15	12147	140014.63	140407.64	0.28	937.82	2620	9	1000.02
e801600	PBD-single	139991.48	140684.76	0.49	134.55	34	364	140433.77	0.31	18.58	0.13	12147	139998.61	140433.77	0.31	847.25	930	9	1000.51
	MISOCP	136444.02	INF	100.00	960.16	—	—	—	—	—	—	—	136448.00	INF	100.00	39.88	66	9	1000.04